长三角观察

第 5 期（总第 148 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 5 月

综合观察：长三角区域共建世界级人工智能产业集群面临五大挑战
解码与探索：长三角科创金融发展的经验与路径
长三角六城联动探索服务业扩大开放路径
长三角未来产业启航，共绘“创新浪潮”
从清明消费热看长三角文旅产业增长密码
AI 作曲时代：长三角如何奏响数字音乐乐章
长三角游戏出海，关键在“生态输出”
区域借鉴：加快建成科技创新高地，上海具有什么优势？
上海如何打造人工智能消费新高地
打造上海新型科技孵化体系
从 DARPA 模式到上海实践：全链条孵化未来产业的探索与转型
三大创新路径，绘就上海文旅消费新图景
上海三个方面化解贸易风险 应对美国关税大棒
普陀区推进城市运行“一网统管”建设的实践与启示
浦东新区支持企业“走出去”行动方案
上海加速推进 2025 年优化营商环境“十大攻坚突破任务”
新时代新征程促进民营经济高质量发展的若干措施
上海推进高水平改革开放知识产权强市建设有关情况
南京高质量建设科创平台支撑新质生产力发展
江苏应对“对等关税”影响的思路与对策
提升县城承载能力的浙江经验与启示
杭州“六小龙”出圈对宁波的启示

综合观察：

长三角区域共建世界级人工智能产业集群面临五大挑战

人工智能已成为引领科技革命和产业变革的核心力量，其发展态势直接影响着全球经济增长与社会进步的格局。从世界范围来看，世界级 AI 产业集群正逐渐形成以美国和中国为核心，呈现多极化分布格局。在中国，AI 产业集群也在展现出独特的多极化发展态势，以北京和上海为核心，带动周边城市协同发展，构建起完整产业链和创新生态。在长三角地区，AI 产业集群则形成了以上海为核心，杭州、南京、苏州、合肥多中心协同发展的格局。本文通过对长三角 AI 核心城市——上海、苏州、杭州、南京、合肥在 2020-2024 年 AI 发明专利内容的数据挖掘分析，发现长三角区域建设世界级人工智能产业集群的主要问题，提出有关建议，供参考。

一、基础层的技术更新迭代难以跟上日益复杂的应用需求

通过对长三角 AI 核心城市——上海、苏州、杭州、南京、合肥在 2024 年 1137 项 AI 发明专利内容的数据挖掘分析，发现：（1）大数据技术、机器人、图像识别成为这些城市共同关注的技术前沿领域。这一趋势不仅反应了长三角地区在人工智能技术创新上的共性需求，也显示出这些城市在 AI 产业链的协同发展潜力。长三角地区凭借强大的产业基础和创新能力，人工智能产业规模在全国占比约三分之一。（2）五座城市在 AI 专利布局上呈现出高度趋同性的同时，也展现出细微的独特性。譬如，在机器人领域，上海、杭州、苏州等长三角核心城市均高度关注人形机器人、医疗机器人和工业机器人的技术进步。然而，在医疗机器人这一细分领域，各城市呈现出独特的专利布局和技术侧重。上海的医疗机器人专利主要将机器人视为一种治疗辅助工具。苏州的医疗机器人专利则更多集中在手术机器人领域，尤其是针对特定临床需求的创新性手术机器人系统。（3）从 AI 专利布局结构上看，应用层专利占比最高，尤其是在机器人、人机交互、风险监测、无人驾驶车辆等具体应用场景的发明专利数高于技术层和基础层。相比之下，技术层专利主要聚焦于模型训练与算法优化，致力于提升模型性能和效率；而基础层专利则多集中在数据采集与识别技术，为 AI 应用提供数据支持。然而，智能芯片研发领域的专利相对较少，显示出基础层在核心硬件技术方面的布局仍需加强。

二、核心城市内部合作不断深化，跨省市协同创新仍受行政边界的约束，缺乏顶层设计

通过对长三角 AI 核心城市——上海、苏州、杭州、南京、合肥在 2020 至 2024 年项 AI 发明专利合作网络分析，发现：（1）AI 专利合作呈现出区域层面的高度集中，创新主体之间的研发合作多发生在各个核心城市内部。尽管长三角地区很多城市出台相关政策推动本地的人工智能产业发展，但缺少区域产业协同发展的顶层设计和总体布局，致使上海、苏州、杭州、南京、合肥等 AI 核心城市独立发展各自的 AI 产业生态系统，逐渐从卷算力、卷技术，进入卷生态、若核心城市无法达成统一产业部署，未来在 AI 产业差异、技术领先性、应用广泛性等方面将面临激烈的竞争，甚至可能出现资源浪费和同质化竞争的“惨烈出清”局面。（2）AI 专利合作在机构层面也表现出高度集中性，多为同

一集团子企业之间的研发合作。这种合作模式反映了大型企业通过内部资源整合优化创新效率的策略，但也可能导致创新资源的过度集中，限制了跨企业、跨行业的合作机会。

三、核心城市上海 AI 顶尖人才国际上位居第二梯队，国内与北京差距较大

通过对“全球人工智能最具创新力城市 TOP10”和“中国人工智能最具创新力城市 TOP10”的进行对比发现：（1）美国湾区、北京、纽约、伦敦和东京的 AI 企业、高校等机构数量与城市的创新能力紧密相连，组成了全球 AI 创新的领军梯队。上海虽然在 AI 领域取得了显著进步，但在机构数量上与领先城市相比仍有一段距离。（2）在人才分布上，美国湾区和北京几乎“垄断”了大部分顶尖人才资源，是全球 AI 人才的主要集中地。上海在 AI 人才的集聚上与湾区和北京相比仍有较大差距。（3）国内情况看，北京在 AI 领域的优势明显，在机构和人才方面领先上海、香港、杭州、深圳等城市。在短期内，上海要想达到与北京相当的 AI 创新能力和人才密度，仍需持续的努力和战略投入。

四、长三角地区 AI 头部企业在全球影响力与国际顶尖企业相比仍有距离

作为长三角地区 AI 产业的重要聚集地，上海培育了商汤科技、依图科技、DeepSeek 等一批技术领先企业，在计算机视觉、智慧城市等领域崭露头角。然而，相较于 OpenAI、Google DeepMind 等国际顶尖企业，长三角 AI 头部企业在全球影响力上仍存在显著差距。（1）在全球化布局与标准制定能力不足。在国际企业通过“技术输出+生态绑定”主导全球市场的同时，长三角企业则面临出海困境——海外市场集中于东南亚、AI 伦理标准话语权缺失等。（2）产业链协同与资本运作的局限。国际科技巨头凭借强大的资本网络和技术实力，全面掌控了从基础层、技术层到应用层的 AI 全创新链条。相比之下，长三角地区的 AI 产业在产业链协同与资本运作方面仍存在局限性。长三角地区的风投机构多聚焦于应用层，对基础层的投入相对不足，导致产业链发展不均衡。

五、头部企业主导的 AI 技术创新系统尚处于成长期

国际 AI 巨头正凭借其在基础层、技术层、应用层的全面布局，打造成熟的 AI 技术创新生态系统。这些 AI 巨头通过公共云、股权投资等方式对初创企业深度捆绑；与高校、科研机构开展高频合作，以资助研究项目、联合实验室等方式，实现知识垄断；积极建设开源社区，鼓励用户直接参与产品开发，掌握市场需求变化。反观长三角地区 AI 头部企业，商汤科技、依图科技等成长时间较短，尚未形成强大的聚力之势。阿里巴巴集团虽在 AI 领域布局广泛，占据海量数据资源、掌握先进 AI 算法，但在基础层和核心技术积累上仍有差距。

六、对策建议

一是强化顶层设计与区域协同机制。（1）制定跨区域一体化发展规划。设立长三角 AI 产业协同发展委员会，统筹上海、南京、苏州、杭州、合肥的差异化分工，避免重复建设和同质化竞争。同时，建立统一的长三角 AI 技术标准与数据流通规则，推动数据要素跨省共享。（2）整合上海临港超算中心、南京麒麟智算中心、苏州人工智能算力中心等资源，构建“算力一张网”。打造长三角智能算力调度平台，实现算力资源的动态调配与普惠化服务。同时，推广异构算力并网技术，以提升算力利用效率，降低企业研发成本。（3）设立专项协同基金与创新券机制。可成立长三角 AI 协同发展基金，重点支持跨

区域联合研发、算力共享平台建设及中小企业场景落地。同时，推出“长三角科技创新券”，鼓励企业跨省购买技术服务，促进技术成果转化。

二是优化人才生态与全球合作。（1）构建“人才飞地”与柔性引才机制。在长三角地区设立 AI 人才绿卡，打破地域限制，实现区域内户籍、社保互通，为人才跨区域流动提供便利。同时，精准定位紧缺岗位，提供专项补贴。针对大模型训练师等人工智能领域的紧缺岗位，制定专项补贴政策，提高岗位吸引力。（2）提升产业界顶尖人才吸引力。支持上海、南京设立 AI 产业界院士工作站，推动学界人才向企业流动。可参照合肥科大讯飞模式，鼓励高校教授兼职企业技术顾问，加速高校科研成果向企业现实生产力的转化，让高校院所的科技创新迅速赋能产业创新，精准“解渴”企业高端人才短缺困境。同时，可试点“AI 人才自主评价权”。在苏州、杭州等地赋予企业认定高级职称的权限，建立以企业为主体的人才评价体系，充分发挥企业在人才评价中的主导作用，激发企业创新活力。（3）加强国际技术合作与标准输出。首先，依托上海世界人工智能大会（WAIC）、杭州全球开发者先锋大会（GDC）等重要平台，吸引国际顶尖机构参与技术对接。其次，推动 MiniMax、商汤等企业通过“数字丝绸之路”输出技术标准，提升我国在国际人工智能领域的话语权和影响力。

三是防范技术风险与产业泡沫。（1）建立长三角 AI 伦理委员会，制定算法透明化规范。定期开展“红队测试”，如借鉴 OpenAI 模式，通过模拟对抗性攻击，全面评估 AI 系统的安全性与潜在风险，确保算法的可靠性和透明度，防止因算法偏见或漏洞引发的技术风险。（2）动态评估低效项目，淘汰同质化竞争企业。聚焦优势领域（如上海的芯片产业、南京的工业模型等），集中资源支持具有核心竞争力和创新能力的企业，避免资源浪费和恶性竞争，从而提升整个产业的质量和效益。

（作者：赵程程，上海工程技术大学副教授、管理学院工业工程与物流系主任）

解码与探索：长三角科创金融发展的经验与路径

2022 年 11 月，人民银行等八部门联合印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，提出通过 5 年左右时间，将五地打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。加快长三角科创金融创新探索，对于促进长三角科技创新协同联动，实现区域高质量一体化发展，具有重要实践意义。

解码：长三角科创金融发展的“动力方程式”

在科技创新的赛道上，初创企业如同破土而出的“种子”，潜力无限却常因资金断链而夭折。聚焦科创型企业资金难题，长三角各省市围绕政府引导基金“第一桶金”、银行“敢贷愿贷”新机制等积极开展探索，全方位呵护科技“小苗”茁壮成长。

（一）投早、投小、投科技，破解初创企业融资难题

杭州设立专注于初创期科技型企业的科创基金，为全市人才创业、中小企业创新提供政策性投融资服务。截至 2025 年 1 月底，累计投资杭州初创期企业 977 个（家次）。此外，杭州银行也通过推出“人才贷”“知识产权质押贷”等特色产品、发行 100 亿元小

微金融债等方式，为轻资产科技企业提供启动资金。安徽创新科创企业初创起步期信用贷款服务，重点支持成立 1 年以内的科创企业，指导辖内银行开展“初创信用贷”试点，推出科创企业“初创期科创标准信用贷”专属产品，帮助科创企业获得纯信用的“首贷”服务。上海充分发挥市级财政资金引导和撬动作用，上海科创中心建设投资股权基金管理规模超 120 亿元，引导子基金 80%以上的资金“投早投小投硬”，投资项目中高新技术企业超半数。上海市创业投资引导基金（116.6 亿元）和上海天使投资引导基金（35 亿元），始终坚守硬科技投资，加速初创期、早中期科创企业的成长。苏州设立投早投小投科技的股权投资机构奖励，在私募股权投资基金完成向苏州市初创期科技型企业投资满一年后，对其私募股权投资管理机构按照实际投资金额（限于货币出资）给予最高 10%的奖励，单个投资项目奖励补贴最高 100 万元，每家管理机构每年奖励补贴最高 500 万元。

（二）全生命周期服务，陪科创企业“跑全程”

上海创新打造覆盖企业全生命周期融资需求的政策产品，针对科技型中小微企业资产轻、融资难的特点，开发政府风险共担类信贷产品（“科创助力贷”“科技履约贷”），引导市场增信类信贷产品（包括“高企贷”“沪科专贷”“沪科专贴”“小巨人信用贷”）等给予企业综合授信；此外，上海全国首创了“科技型中小企业短期贷款履约责任保证保险”“科技企业创业责任保险”等产品，帮助降低科技企业和机构的创新创业风险。安徽全国首创金融支持科创企业“共同成长计划”，采取跨周期匹配科创信贷收益风险，通过“远期共赢”利率、中长期合作约定等方式，商业银行在企业成长过程中与企业共担风险，支持科创企业在初创期、成长期等不同成长阶段获得研发、生产、固定资产投资等全部资金需求。

合肥成立科创金融工作专班，引导金融机构积极设立科创金融专营（特色）机构，目前已设立 37 家科创金融专营（特色）机构，重点为科创企业打造全生命周期科创金融服务。嘉兴建立科创金融专营机构评级机制，创新建立全国首个“CCEI”科创金融专营机构评估引导指标体系，评定科技支行 11 家，科创金融事业部（科创中心）9 家。

（三）以产业链为“核”，推动金融服务“大升级”

安徽创新“贷投批量联动”试点，按政府批量推荐、银行分级评估、银政合作授信方式，构建科创企业分层推荐白名单，定期向金融机构推荐，推动商业银行“逐客逐户”贷投模式向“批量化”转变。“贷投批量联动”升级版依托全国融资信用服务平台（安徽），构建统一的科技产业融资项目归集、共享、监测数据库。合肥创新“产业链挂图批量融资”服务模式，依托行业主管部门产业链图谱和链属企业“白名单”，按照“一幅产业全景图、一张资金需求表、一场专项对接会”的思路，建立“一行一链多企”批量化对接机制，推动区域内产业协作、供应链协同和一体化建设。徐州设立全国首支跨省域的产业引导基金，采用“母基金＋子基金”运作模式，江苏省政府投资基金与徐州市作为母基金基石出资人，其他成员市和社会资本参与，围绕产业链深度融合和分工合作开展投资。

（四）推进科技成果转化，金融助力“关键一跃”

杭州探索大赛+基金模式加快科技成果落地转化，成立颠覆性技术成果转化基金，首期规模 2 亿元，每个项目投资不超过 500 万元，加强对接颠覆性技术创新大赛项目，为颠覆性技术在杭研发、转化和产业化提供有力保障。

合肥组建科学中心产业转化专项基金，委托专业管理团队、实行市场化运行，大力推动科学中心重大研发成果就地交易、就地转化、就地应用。嘉兴探索全过程科技成果转移转化模式，以浙江清华长三角研究院为龙头，推广“一院一园一基金”模式，全国率先推出科技成果先用后转履约保险等。发挥政府产业基金引导作用，出资参与设立长三角 G60 科创走廊成果转化基金。

（五）打造数字化平台，让科创金融服务“一键触达”

南京建立“金服+征信”双平台运作模式，“南京金服”平台在前端公示“宁创贷”等各类金融产品信息，为各类政银合作风险补偿产品提供运营场景；“南京征信”平台在后端向金融机构提供多元化征信信息服务支撑，初步形成“替代数据归集+综合金融服务+政策风险补偿”三位一体的工作机制。

苏州搭建综合金融服务平台，创新推出“数字金融账户”“智融 AI”“政策 AI”等支持工具，运用大数据为企业精准适配免申即享的金融、政策、征信服务，提供信贷、股权、金融顾问等全方位的金融服务。

探索：长三角科创金融协同发展的五大路径

长三角地区科创金融一体化发展是长三角高质量一体化的重要战略目标之一，通过推动资本要素高效协同联动，汇聚金融活水源源不断地滴灌“实验室里的金点子”，让长三角“科创雨林”更加繁茂。

（一）投早投小投科技，布局未来新赛道

增强长三角国资创投平台引领带动作用，组建长三角创投联盟，吸引多元化社会资本进入，壮大长三角各省市政府引导基金规模，并建立科学的项目发现、筛选、投资和退出机制，加强对初创、小微科创主体等的金融支持力度。设置投早投小投科技金融机构奖励，对投向长三角种子期、初创期科创企业的金融机构，满足一定时间期限要求后，对管理机构按照投资额按比例予以奖励。鼓励创新面向早期的金融产品，加大政府引导基金与银行和市场股权投资机构的协同效应，撬动社会资本“投早、投小、投科技”，鼓励金融机构瞄准种子期、初创期的科创企业，推广“天使投+天使贷”、以人定贷等创新金融产品。

（二）探索科创金融合伙人，打造长周期资本供给模式

创新跨周期风险收益匹配机制，支持以投育联动、长期风险共担、收益共享等多元方式，引导金融机构长期参与科创企业成长过程，成为企业成长的科创金融“合伙人”，形成覆盖初创期、成长期、成熟期全生命周期的“耐心型”综合金融供给。探索创新投资期限越长、缴纳企业所得税越少的反向挂钩制度。培育科创金融专营（特色）机构，鼓励支持国内外头部银行及非银行机构在长三角核心城市设立科技金融事业部、科技支行、科创金融专营机构等，创新覆盖科创企业全生命周期的金融产品体系。

（三）设立科创成果转化基金，加速科创成果落地

设立科技成果转化子基金。聚焦科技成果转化环节，鼓励 G60 科创基金等，联合长三角科研平台、成果孵化载体、产业链龙头企业等设立科技成果转化子基金，并设置优惠的增值收益让渡、风险补偿机制，重点投向中试研发项目、重点产业和未来产业科技成果转化项目等。设立科学产业转化专项基金。支持长三角区域内综合性国家科学中心、重大科学设施、国家实验室等主体科学成果转化，助力重大研发成果、关键核心技术成果就地交易、就地转化、就地应用。

（四）创新链+产业链双轮驱动，优化科创金融服务

探索开展长三角创新链批量融资，支持金融机构以长三角创新链的中小企业包为单位，打造批量化对接机制，创新贷投批量联动、批量贷、批量融资担保等金融服务模式。依托长三角资本市场服务基地平台创新产业链投资，探索联合苏州、合肥、南京、杭州、嘉兴等地，围绕集成电路、生物医药、智能网联汽车等创新产业链，设立跨域投资基金，更好服务长三角协同创新体系建设。

（五）构建一站式数字服务平台，打造科创金融智慧中枢

搭建长三角科创金融综合服务平台，打造集金融服务供求匹配、企业信用动态管理、科创企业综合评价、科创金融风险补偿、金融顾问、政策信息等功能于一体的长三角科创金融综合服务平台。利用大数据、区块链、云计算等技术弥合金融机构与科创企业之间的信息差，助力金融机构对科创企业融资需求、信用资质等信息进行精准识别和服务。联合建立长三角科创企业风险识别和评价体系，破解金融机构对科创企业看不清、看不懂的问题，助力金融企业精准识别不同阶段科创企业差异化金融需求，让金融机构敢贷愿贷能贷会贷。（作者：吴函霏）

长三角六城联动探索服务业扩大开放路径

近来，国务院正式批复在苏州、宁波、合肥等 9 座城市新设服务业扩大开放综合试点。这是继 2021 年第二批试点城市公布以来的首次集中扩围。其中，长三角区域独占上海、南京、杭州、苏州、宁波、合肥 6 席，成为全国服务业开放试点最为密集的区域。从 2015 年上海率先破题，到 2020 年南京、杭州加入“试验田”，再到 2024 年苏甬合三城新入列，长三角的服务业开放试点已从单点突破迈向区域联动和梯度共建的新阶段。

扩围逻辑：从“政策单点突破”到“制度系统集成”

2023 年，服务业已占中国 GDP 比重超 54%，但在国际贸易中的比重仅为 18%。相比之下，发达经济体服务贸易占比普遍超过 20%。这种“总量扩张”与“效率滞后”的结构性矛盾，倒逼中国必须通过制度型开放提升服务要素的跨境流通效率。

本轮试点打破早期聚焦一线城市和自贸片区的局限，呈现两大鲜明导向：区域均衡性与功能互补性——9 个新增城市覆盖东中西部、沿海与内陆，苏州（制造强市）、宁波（港口枢纽）、合肥（科创高地）的加入，恰好填补了此前“沪宁杭”组合中“制造支撑不足、内陆联动欠缺”的功能缺口。

由此可见，试点扩围的核心价值，在于将不同资源禀赋的城市纳入统一改革框架，推动从“政策单点突破”到“制度系统集成”的跃升。上海的规则对接经验、南京的科

创服务开放、杭州的数字治理方案，叠加苏州的制造服务化转型、宁波的口岸服务贸易创新、合肥的内陆开放机制探索，进一步形成覆盖“制度设计—要素流通—规则对接”的全链条开放模式，为全国服务业开放探索可复制的“区域协同范式”。

三城样本：差异化定位下的开放路径探索

苏州：制造强市的“服务化转身”

苏州是全国外向型制造最典型的代表之一。2024 年，苏州 GDP 达 2.67 万亿元，其中规模以上工业总产值超 4.7 万亿元，但服务业占比 52.4%，低于同能级城市平均水平。

此次试点为苏州打开“制造+服务”深度融合的政策通道：一方面，依托工业园区 1800 余家人工智能企业集聚优势，探索高端服务外包、研发服务国际化等领域的制度创新；另一方面，直面数据出境审批、跨境人才引进等“制度瓶颈”——目前相关事项仍需省级以上部门层层审批，亟待通过地方治理权限“扩容”实现改革突破。

宁波：港口城市的服务贸易“破冰”

宁波的服务业开放逻辑深植于其港口经济。2024 年，宁波舟山港共完成货物吞吐量超过 13.7 亿吨，连续 16 年居全球第一。同时，作为全球最大口岸型跨境电商集聚地之一，宁波 2024 年服务贸易进出口总额达 1024.9 亿元，同比增长 7.67%，其中离岸服务外包、航运金融、信息服务、技术服务等业务快速增长。

以此为基础，宁波此次试点重点围绕“港口经济服务化”展开：在跨境电商领域，率先推行出口前置仓“次日通关”监管机制，将通关时效压缩 50%；境外布局 334 万平方米海外仓，占全国总量的 1/6，持续构建覆盖全球的物流服务网络，为服务贸易“走出去”提供重要支撑。

合肥：内陆科创高地的制度型外溢

合肥的优势在于其科创资源集聚与新兴服务需求旺盛。作为中部科创枢纽，合肥 2023 年研发投入强度达 2.69%，人工智能、生物医药等新兴产业对科技服务、国际教育等高端要素需求旺盛。依托中科大先研院、合肥先进计算中心等平台，合肥已形成“政产学研用”一体化创新生态，但优质科创服务仍以“本地循环”为主，尚未实现跨区域制度性输出。

本次试点为合肥提供了破题契机：通过探索科技成果跨境转化、国际人才执业资格互认等机制，推动科创资源从“物理集聚”向“制度赋能”升级，为内陆城市突破地理限制、参与全球服务分工提供样本。

六城联动：构建制度型开放的“长三角生态”

当前，长三角六个服务业扩大开放试点城市已初步形成“功能错位、优势互补”的试验格局：上海聚焦国际规则接轨，杭州专注数字贸易制度创新，南京发力科技服务开放，苏州推进制造业服务化转型，宁波探索口岸型服务贸易，合肥则聚焦内陆开放机制突破。

在此基础上，“长三角现代服务业开放创新联盟”推动试点协同细化。沪苏浙皖已联合建立“数据专题合作机制”，探索跨境数据安全有序流动规则；南京、合肥共建合作产业园，推动科研“飞地共享”；医疗“一卡通”覆盖超千万人口，优质资源实现跨城流动。

六城在空间布局、产业基础与制度定位上各有侧重，同时在试点中强化互补协同，共同构建起制度型开放的“长三角生态”。

然而，随着改革深入，城市间制度平台和要素配置能力的差异和矛盾也在逐渐显现。例如，上海凭借自贸区及相关特殊政策授权，率先在金融开放、数据跨境等关键领域取得制度突破；而合肥、宁波等地由于缺乏国家级制度性平台支撑，部分改革事项需逐级报批，落地周期长、政策不确定性较高。上海的数字贸易出口额占全国进出口总量近三分之一，而苏州、宁波等地在高端服务出口方面仍显薄弱，服务外包、知识产权、数字金融等关键供给高度依赖上海，地方服务生态体系尚不够健全。

因此，推动区域联动与梯度共建，成为制度型开放向纵深发展的关键。三省一市应在尊重城市差异的基础上，加强顶层设计。制度层面，可共建“政策互认清单”，推动上海自贸区税收优惠、宁波“次日通关”等成熟经验向苏皖腹地延伸，降低跨区经营壁垒。要素流通上，需强化科创、资本等要素的市场化配置，加速区域从“物理聚合”向“化学融合”升级。

更深层突破在于区域性制度标准的共创。六城可尝试联合申报“服务业开放综合改革试验区”，率先在数字贸易、绿色认证等领域建立统一规则，既可打通城市间制度堵点，也能为全国制度型开放探索路径，释放更大的“系统效能”。（作者：全晨琦 戚姚维）

长三角未来产业启航，共绘“创新浪潮”

长三角地区正以科技创新为驱动，加速布局未来产业，推动新质生产力的培育与现代化产业体系的构建。沪苏浙皖三省一市依托各自资源禀赋，既差异化发展特色领域，又通过跨区域协作形成合力。

上海：首设项目经理人全链条培育未来产业

上海以打造“未来产业先导区”为目标，聚焦人工智能、元宇宙、智能终端等全球前沿领域，首设面向未来产业的项目经理团主导创新项目布局，灵活配置各类资源。2024 年 6 月，市科委首批试点对脑机接口、量子计算、绿色燃料、可控核聚变、6G、第四代半导体等尚未成型的未来产业开展全链条布局、全过程管理和全生命周期培育。

项目经理从可控核聚变产业需求出发布局项目，调研了上海超导科技股份有限公司，目标打通整条产业链。作为可控核聚变产业链的上游——高温超导带材的全球头部企业，上海超导为能量奇点公司的两台托卡马克装置“洪荒 70”和“洪荒 170”提供了数百公里高温超导带材，还为安徽的“夸父”的大科学装置，制造了聚变堆超导磁体的关键材料。

江苏：以高能级平台赋能产业创新

苏州、南京、无锡、常州等地围绕未来产业出台多项政策举措，抢先布局新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、氢能与储能等前沿领域。目前江苏已有 3 家国家级制造业创新中心、11 家省级创新中心，通过组织有序的协同研发，攻克了集成电路先进封装等一批关键技术难题，打破国外垄断。同时，因地制宜、自主布局未来产业基础研究，探索建设应用基础研究特区，每年实施 15 个以上前瞻技术研发项目，提升未来产

业创新策源能力。

国家先进功能纤维创新中心采用“企业+联盟”模式，依托江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司，与东华大学、北京服装学院等高校院所合作，涵盖国内纺织纤维完整产业链，以及 50%以上国家级创新平台，为研究开发行业关键共性技术提供资源与服务。以产业链布局创新链，瞄准先进功能纤维与信息、机械、生物等学科领域，进行技术突破与交叉融合。

浙江：因地制宜布局未来产业先导区

浙江正推动从“创新驱动”到“创新引领”的转型，并将推动科技创新与产业创新的深度融合作为工作重点。2023 年，浙江印发《关于培育发展未来产业的指导意见》，明确围绕三大科创高地建设，优先发展未来网络等 9 个创新基础良好、成长较快的未来产业；培育发展量子信息等 6 个力量尚在集聚、远期潜力巨大的未来产业。

为加快未来产业前瞻布局，2024 年，浙江推出未来产业(人工智能)先导区财政专项激励，重点围绕人工智能、氢能储能、合成生物三大重点领域，以任务揭榜挂帅的形式支持培育建设一批先导区。2025 年，未来产业先导区财政专项激励资金按照“任务包+项目包+资金包”的方式对入围先导区的市县给予分档激励，进一步推进未来技术与实体经济深度融合应用。

安徽：出台全国首部省级层面未来产业法规

安徽已出台全国首部省级层面未来产业法规，筹建首批 10 个省级未来产业先导区。依照《安徽省未来产业先导区建设方案（试行)》，安徽省将重点聚焦通用智能、量子科技、未来网络、生命与健康、低碳能源、先进材料、空天信息等 7 大产业，瞄准“7+N”重点领域和方向，滚动培育。同时，还将兼顾第三代半导体、先进装备制造、区块链、元宇宙等领域和方向的布局发展。

安徽合肥是继上海张江之后第二个获批的综合性国家科学中心，上海与安徽就加强“两心同创”合作共建达成新的协议，两大科学中心将发挥在人工智能、生命健康、新能源等领域的科技和产业优势，协同打造一批世界级战略性新兴产业集群；在量子信息、航空航天等领域打造一批未来产业集群，如国开启科量子技术(安徽)与上海软件中心联合发布华东地区首个产研合作量子计算云平台，共同建设“量超融合”算力枢纽中心。

长三角未来产业的突破不仅依靠单点创新，更得益于区域协同机制的深化，更多“耐心资本”也支持着未来产业的发展，上海总规模 100 亿元的未来产业基金，江苏规模 500 亿元的战略性新兴产业母基金，浙江总规模 2000 亿元的“415X”先进制造业专项基金群，安徽覆盖科技型企业全生命周期的“基金丛林”。展望 2025 年，长三角将进一步深化“科创共同体”建设，推动未来产业的集群跃升。

从清明消费热看长三角文旅产业增长密码

“坐着火车去赏花”，已然成为今年清明假期备受追捧的出行风尚。作为长三角地区重要的出游枢纽，上海于清明期间开通了首趟 G7006 次赏花专列。这趟列车巧妙地串联起苏州周庄古镇、无锡鼋头渚等一众堪称“江南春色天花板”的绝美景点。相关数据显

示，在清明假期里，无锡、黄山等赏花踏青的热门目的地，旅游订单量分别较去年同期大幅增长 35%、50% 。

前不久，国家发布《提振消费专项行动方案》，文旅产业被列为消费品质提升行动的重点领域之一。随后，沪苏浙皖各地政府纷纷积极响应，出台一系列政策大力推动文旅产业发展。清明假期，上海市共接待游客 700.27 万人次，江苏游客消费总额达 92.66 亿元，浙江游客人数和收入均创历史新高，安徽文旅市场也持续升温。这一消费热潮不仅彰显了区域内市场活力，也在一定程度上揭示了长三角文旅产业实现收入增长和转型升级的可能路径。

“文旅＋百业”：开启长三角文旅产业增长新路径

自 2019 年长三角文化和旅游联盟成立以来，沪苏浙皖坚持“资源共享、优势互补、协同发展”的理念。在深化合作机制和推动文化传承的过程中，各地在银发游、科技游和入境游等领域陆续实现突破，为区域文旅产业注入创新活力。从政策引导到实践探索，跨界融合正成为长三角文旅增长与升级的新路径。

银发经济：形成适老文旅新图景

“银发经济”近年来多次成为热议焦点。中国旅游研究院的数据显示，“十四五”末，我国老年人口有望突破 3 亿，其中旅游出游率较高、消费能力较强的低龄健康老年人将突破 1 亿。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，要大力推动养老与旅游的融合，鼓励各旅游景区和度假区加大适老化建设，发展康养旅游基地，借此释放银发群体潜在的消费活力。

对此，沪苏浙皖协同探索旅居养老新产品、新业态、新商业模式。今年清明期间，“新银发族”酒店预订量同比上升 30%，携程“村游”订单量同比增长 20%。乌镇、周庄等古镇纷纷推出蚕花庙会、非遗手作等活动，吸引了大量银发群体参与。此外，上铁集团推出“乐游长三角”银发旅游列车服务，开行目的地扩容至嵊州、周庄等长三角 30 座城市；部分景区引入登山机器人等进行适老化改造，精准对接老年群体旅游诉求。

数字基因：科技重构文旅产业生态

在《智慧旅游创新发展行动计划》指引下，沪苏浙皖积极运用数字技术重塑文旅产业生态。上海迪士尼乐园以“科技+IP”领跑主题娱乐市场，2024 年游客量高达 1400 万人次；无锡拈花湾景区创新“科技＋夜游文旅”模式，推出国内首个定制无人驾驶智能游船，打造科技赋能与文化结合的“水上新空间”；富春山居数字文化体验馆融合 AI 短视频、AR 导览技术，入选浙江文旅示范案例，至 2024 年底累计接待游客 9.5 万人次；安徽西递古村落运用 AR 技术复原徽派建筑营造技艺，打造国内首个艺术化亮灯水系。

数字技术催生的沉浸式交互体验，正逐步激活游客对文化的深层情感。例如，苏州网师园依托 AR 眼镜技术，打造出兼具文化深度与沉浸体验的新型文旅场景，使游客在虚实交融的环境中体验传统文化，并显著提升了游客的留存率。据数据显示，苏州文化体验类消费占比由 2018 年的 15%跃升至 2024 年的 51%，过夜游客停留时间也延长至平均 3.2 天。这一系列创新实践不仅为文旅产业带来了新的互动模式，更推动了文化资源的创造性转化和产业价值的不断延伸。

国际流量：构建世界级旅游目的地

在“China Travel”国际热潮驱动下，长三角依托“免签朋友圈”扩容与“五星卡”政策创新，逐步构建起全国领先的入境旅游市场体系。据统计，2024 年上海入境游客突破 600 万人次，空港接待量稳居全国首位，而 2025 年清明假期，江苏南京、苏州、无锡三地单日接待境外团队超 8000 人次，入境游消费规模已全面超越了疫前水平。通过政策优势、流量转化与消费升级的有机结合，长三角正打造出一条从“流量入口”向“价值高地”转变的良性循环路径。

以上海为代表的入境游示范城市，通过推出“免费半日游”接待项目，成功串联外滩、豫园等世界级地标，并配备多语种讲解服务，为超过 6000 名国际游客提供贴心体验。此外，浦东国际机场的外币兑换中心提供“零钱包”免费兑换服务，上海市 6.5 万家商户、9 万余台终端支持受理外卡支付，提升游客的消费便利性。

在 2025 年长三角文旅联盟联席会议上，沪苏浙皖共同签署《长三角入境旅游高质量一体化发展合作协议》，在资源开发、服务提升、客源共享、统一宣推及政策创新等多维度展开深度合作，为整个区域入境旅游市场持续注入新动能。

增长密码：从“流量争夺”到“价值共生”

当长三角文旅以清明假期 700 万人次客流、近百亿消费的亮眼数据，印证“坐着火车去赏花”的消费热潮时，其背后的增长逻辑早已超越单纯的“流量争夺”。从银发经济的精准供给到数字技术的场景重构，从入境游的服务升级到全域资源的协同共振，长三角正在完成从“流量争夺”到“价值共生”的深层蜕变。

这一转型的关键，不在于一时的游客爆发，而在于系统性能力的集成与提升。从“政策协同”到“产品协同”，沪苏浙皖正在形成一套更具韧性的文旅增长机制。围绕“文旅+养老”“文旅+科技”“文旅+国际消费”的创新供给模式，区域内正逐步实现服务标准对接、资源信息互通、营销渠道互联，使得游客从一次性消费转向持续性体验。与此同时，平台企业、地方政府、文化机构等多元主体间的合作日益紧密，共同推动形成可持续的产业生态。

更重要的是，长三角正逐步摆脱“热点打卡”“门票经济”的路径依赖，转向文化沉浸、情感链接、价值认同的新叙事。这不仅延长了游客停留时间，也提升了人均消费水平与目的地忠诚度，进而让流量的热度转化为文化的深度，以数据驱动加速游客体验的焕新升级，通过高质量服务持续拓展游客记忆的情感触点。由此，文旅产业不再是区域竞争中的附属品，而是成为一种融创新能力、消费引导力与社会凝聚力于一体的战略性引擎，有效驱动区域高质量一体化发展。

AI 作曲时代：长三角如何奏响数字音乐乐章

在信息技术浪潮奔涌的当下，人工智能以其颠覆性力量重塑着社会的方方面面，推动各行业迈向人机协同、跨界融合与共享创新的全新阶段。曾经依赖物理载体的传统音乐，借助数字编码、压缩等技术华丽转身，以数字化格式在互联网的广阔天地中自由翱翔，高效传播与分发的特性让数字音乐蓬勃兴起，成为音乐产业的新兴形态。如今，在

数字化与智能化的双重驱动下，人工智能技术已全面渗透数字音乐领域，成为重构创作、传播与消费模式的核心引擎，推动产业生态的升级与转型。

生成式 AI：数字音乐产业兴起的核心驱动力

生成式人工智能正深度融入数字音乐全产业链，推动音乐创作向高效化、个性化和增值化迈进。

首先，深度学习和神经网络技术能够高效生成旋律、和声与节奏等音乐元素，为作品赋予鲜明风格。例如，Amper Music 等 AI 音乐创作平台，可根据用户需求自动生成旋律、和声与节奏，并实时调整配器与节拍，大幅提升创作效率与灵活性。

其次，AI 音乐创作系统借助用户偏好和场景需求，生产定制化音乐，并结合虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，打造沉浸式体验。这种跨技术融合，不仅拓展了音乐呈现形式，也丰富了听众的感知维度，让作品更具互动性与代入感。

此外，人工智能通过挖掘不同音乐风格之间的内在联系，探索全新表现形式，从而提升作品的艺术水平与审美价值。索尼计算机科学实验室的 Flow Machines 系统，就与法国音乐家 Benoît Carré 合作，推出专辑《Hello World》，将流行、氛围、爵士等多种风格巧妙融合，彰显了 AI 在音乐创作领域的创新潜力。

长三角：数字音乐产业发展的沃土

在人工智能为数字音乐产业带来变革的大背景下，长三角地区凭借“文化高地”的底蕴，叠加经济活力强劲、艺术资源丰富与科技创新活跃等优势，正加速崛起为数字音乐领域的全球前沿阵地。

平台资源集聚，产业优势凸显

长三角地区汇聚了一批在国内乃至全球具有广泛影响力的在线音乐平台，其海量音乐资源涵盖多种音乐风格和类型，既为音乐创作者提供了作品展示和传播的渠道，亦为消费者提供了便捷的音乐收听和下载服务。

以杭州的网易云音乐为例，凭借其丰富的曲库资源、优质的音乐推荐算法和多样化的音乐服务，已成功跻身国内领先的在线音乐平台之列。截至 2023 年，网易云音乐在线音乐服务月活跃用户数达 2.06 亿人，在线音乐服务收入约 43.51 亿元。

此外，全国 5 家国家音乐产业基地中，长三角独占 2 家，并拥有全国首家网络视听产业基地。这一分布格局凸显长三角地区在数字音乐产业资源整合、产业集聚效能与产业生态构建的引领地位。

资本政策双轮驱动，助力产业腾飞

长三角地区通过文化产业投资基金等多元渠道，为数字音乐企业注入了强劲的资金活力。例如，浙江文化产业投资基金聚焦文化创意、数字传媒等领域，已对多家数字音乐企业进行战略投资，助力其发展壮大；上海文化创意产业专项基金则重点扶持数字音乐等项目。

政策层面，长三角地区各级政府高度重视数字音乐产业，通过出台一系列政策措施，为数字音乐产业发展提供了良好的政策环境。例如，安徽省《关于加快数字出版产业发展的意见》明确指出，鼓励企业将优质内容与数字技术紧密结合，着力打造数字音乐等

优质数字出版产品；江苏省《关于促进文化和科技深度融合的实施意见》中也强调，大力发展网络音乐等新型文化业态和新消费模式等。

人才储备雄厚，创新活力迸发

长三角地区依托丰富且优质的教育资源与产业生态，汇聚了众多音乐创作者、技术专家及运营管理人才，形成了结构合理、能力互补的人才梯队。上海音乐学院、南京艺术学院等知名高校，为数字音乐产业持续输送了大量兼具艺术素养与技术能力的复合型人才。同时，长三角地区依靠自身优越的经济环境与完善的产业生态，吸引了来自全国各地乃至全球的优秀音乐人才，不仅提升了长三角地区数字音乐产业的整体竞争力，也为产业跨界融合与创新发展注入了活力。

长三角地区华语流行歌手数量在全国占比颇高，且数字音乐领域各细分专业的人才储备也颇为充实，为产业创新与跨界融合奠定坚实基础。

消费潜力巨大，市场需求旺盛

近年来，长三角地区居民人均可支配收入呈上升态势，人均消费支出规模较大且持续增长。长三角地区较高的居民收入水平、强劲的消费能力以及旺盛的文娱产品需求，共同催生规模庞大且消费能力突出的数字音乐用户群体，为数字音乐产业发展提供强大的消费支撑。

以在线音乐平台为例，长三角地区的用户在会员订阅、数字专辑购买和音乐直播打赏等方面的消费金额和频次均位居前列。这一现象不仅映射出长三角地区用户对数字音乐产品的高接受度与付费意愿，也凸显长三角地区作为数字音乐消费核心市场的战略地位。

乘势而上：长三角数字音乐产业发展的进阶之策

尽管长三角在数字音乐领域取得了显著成就，但面对人工智能技术的快速迭代与全球音乐产业的激烈竞争，仍需积极应对，构建更加高效、创新且可持续的音乐产业生态。

聚焦品牌建设，打造产业新名片

首先，积极推动人工智能技术赋能内容创新。长三角地区应依托其雄厚的科技基础，推动人工智能、大数据等技术在音乐创作、制作及分发环节的深度应用，提升音乐创作的效率与多样性；鼓励音乐创作者融合江南文化、海派文化等区域特色，创作蕴含独特文化与艺术价值的作品。

其次，整合区域内资源打造品牌。发挥上海、杭州等核心城市的影响力，举办具有国际水准的数字音乐赛事、论坛及展览，提升品牌知名度与美誉度，塑造长三角数字音乐产业独特而鲜明的品牌形象。

与此同时，深化跨界融合与产业联动。推动数字音乐与影视、游戏、文旅等产业的有机融合，拓展多元化的应用场景与商业模式，如开发音乐主题旅游线路，将音乐场馆、音乐街区、音乐演出活动等与旅游景点相结合，实现文化与旅游的协同发展。

优化人才生态，强化创新动能

长三角数字音乐产业要走得更远，人才建设是关键。首先，校企协同培养为行业输送复合型人才。依托上海音乐学院、南京艺术学院等高校资源，联合网易云音乐、腾讯

音乐等数字音乐平台，以及人工智能、音频技术领域的科技企业，共建联合实验室和实习基地，设立创新项目。让学生在真实项目中磨炼音乐创作与技术开发能力，既打牢艺术功底，又掌握前沿科技。

在此基础上，构筑多层次、多元化的人才生态体系，吸引海内外顶尖人才汇聚长三角。政府与行业组织应完善人才引进、培养和激励机制，出台专项扶持政策。同时，通过举办数字音乐节、学术论坛和行业峰会等活动，为创作者、开发者和运营者提供交流平台。多方互动将激发思想碰撞，为区域数字音乐产业注入持续活力。

此外，打通学科壁垒是创新之源。长三角要加强音乐学、计算机科学、人工智能与数据科学等学科的深度融合，开设“AI 音乐创作”“音乐大数据分析”“音乐智能技术应用”等跨界课程。通过校内外联合培养项目，锻造既有艺术敏感度又具技术创新力的创作者、算法工程师和产品运营人才，为数字音乐行业输送源源不断的创新动力。

升级演艺空间，激活艺术生态

长三角各城市可以通过旧厂房和历史街区的改造，将红砖与现代装置相结合，打造一批音乐创意园。在这里，乐队排练室、独立音乐节和跨界艺术展相得益彰，历史与当代气息交织。

与此同时，积极采用科技手段重塑舞台体验：VR、AR 和全息投影让演出空间超越物理边界，观众佩戴设备即可与舞台实时互动，全息影像更能让经典歌手“复活”同台演绎，观演沉浸感显著提升。

除了固定场所，街头、广场、公园也可成为音乐的新舞台。夜幕下的黄浦江电子乐市集、拂晓时分的西湖古典弦乐露演，或是城市角落的快闪音乐，都让声音在日常中闪现，构筑一个全天候、多场景、充满活力的长三角音乐文化生态。

深化政策协同，推动区域联动

上海作为国际化大都市，可出台专项政策，吸引全球数字音乐头部企业入驻，提供税收优惠、场地补贴等支持措施。杭州凭借互联网产业优势，设立数字音乐产业引导基金，重点扶持本地创新型音乐创业公司，助力其技术研发与市场拓展。江苏作为制造业大省，可建设数字音乐硬件产业园区，支持数字音乐硬件设备的研发与生产。安徽则可依托黄梅戏、徽文化等传统文化资源，设立专项基金，支持音乐人将传统音乐元素与现代数字技术结合，创作具有地域特色的音乐作品。

在此基础上，进一步依托长三角一体化的战略优势，设立长三角数字音乐产业发展基金，促进区域内数字音乐资源的高效整合与协同创新，建立跨地区音乐产业联盟，促进数字音乐人才交流、技术合作与市场拓展，持续引领未来音乐产业新趋势。

（作者：何金廖 华东师范大学中国现代城市研究中心教授，刘美伦 华东师范大学地理科学学院）

长三角游戏出海，关键在“生态输出”

4 月 21 日，国务院新闻办举行的《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》新闻发布会上，商务部副部长凌激明确提出“发展游戏出海业务，布局从 IP 打造到游戏制

作、发行、海外运营的整个产业链”。这是中国首次将“游戏出海”纳入服务业扩大开放的核心范畴，标志着数字文化贸易从单一产品输出向全产业链全球化运营的战略升级。

作为外贸结构优化与文化软实力输出的“双轮驱动”新引擎，游戏产业正通过技术创新与 IP 全球化运营，构建起新时代中国文化国际传播的数字化桥梁。数据显示，2024 年中国游戏出海收入突破 300 亿美元，其中长三角地区贡献近半壁江山，上海、杭州、苏州三城形成差异化发展格局，成为全球数字文化贸易版图中的“中国坐标”。

三城竞合：长三角游戏产业出海新势力崛起

上海：千亿级产业集群的全球化生态构建

作为中国游戏产业的“龙头”城市，上海已形成成熟的产业生态与全球化运营体系。2024 年上海网络游戏全年销售收入 1558 亿元，同比增长 7.8%，连续 13 年保持正向增长，产业规模扩增 8 倍。其中，海外销售收入 260.95 亿元，同比增长 2.3%，再创历史新高。据 SensorTower2024 年数据，全球手游发行商收入榜前 5 名中，上海企业占据两席——米哈游（第 3 名）、莉莉丝（第 5 名），世纪华通旗下点点互动（总部上海）位列第 4 名。

米哈游《原神》成为现象级产品，全球累计收入超 54 亿美元，70%来自海外市场，其开放世界设计与多元文化融合的叙事模式，在欧美、日韩市场引发持续热潮。依托 ChinaJoy、BilibiliWorld 等国际展会，上海构建了覆盖全球的发行网络，推动《崩坏：星穹铁道》《绝区零》等 IP 实现“技术出海+文化出海”双突破。数据显示，2023 年上海自研游戏收入占比达 87.2%，米哈游、鹰角网络等企业的技术研发投入占比均超过 30%，形成“研发—发行—衍生品”的全产业链闭环。

杭州：政策驱动下的“黑马突围”与 IP 破圈

杭州以“数字经济第一城”的优势，成为游戏出海的新锐力量。2024 年，杭州产 3A 大作《黑神话：悟空》全球销量达 2800 万份，销售额突破 90 亿元，斩获 TGA“最佳动作游戏”与“玩家之声”双奖，成为首个跻身全球 3A 游戏第一梯队的中国作品。其成功背后，是杭州密集的政策扶持：2024 年杭州获批版号超 250 个，月均 20 个，2025 年 1 月国家新闻出版署审批的 123 款国产游戏中，杭州占 14 款，持续领跑全国。

与此同时，杭州提出建设“全球数贸港核心区”，试点简化数字内容发行审批流程，配套《支持浙产游戏出海若干措施》，从 IP 培育、技术攻关、海外营销等维度提供支持。网易《逆战》、电魂网络《梦三国》等产品通过“国风 + 本地化”策略深耕东南亚市场，2024 年杭州游戏出海收入同比增长 25%，成为长三角增速最快的区域。

苏州：园区经济赋能下的 IP 生态创新

苏州自贸片区以“游戏 IP 产业化”为突破口，打造特色发展路径。2024 年底，中国首个游戏 IP 陈列馆落户苏州，同期成立了中国音数协数字 IP 应用工作委员会，标志着苏州成为全国游戏 IP 生态建设的重镇。叠纸网络旗下《恋与深空》成为现象级产品，截至 2025 年 3 月全球累计收入突破 5 亿美元，上线首日登顶美国、中国台湾地区 iOS 下载榜，其“女性向+科幻”的差异化定位，开辟了细分市场新赛道。

依托工业园区政策创新，苏州还建立了网络游戏版号“一站式”受理机制，审批周期从 50 天压缩至 21 天，集聚了友谊时光、蜗牛数字等近百家游戏企业，形成“研发—

测试—海外发行”的闭环服务。2023 年，苏州 5 家企业入选国家文化出口重点企业，《九阴真经》等 IP 通过“文化+科技”融合，在海外市场实现长线运营。

政策东风下：如何从“IP 破圈”迈向“生态出海”

长三角游戏产业出海已经形成“三城竞合”的强劲态势，但深层挑战仍需突破：核心技术上，超 90%企业依赖 Unity、Unreal 等国外引擎，物理渲染、动捕设备等关键领域长期受制于国际巨头；文化传播中，部分产品因简单移植传统文化元素，遭遇“文化折扣”，难以引发海外情感共鸣；人才结构上“技术+创意+运营”的复合型人才缺口显著，人才断层等问题亟待解决。

在政策助力游戏出海的关键机遇期，长三角需以系统性思维破解技术、文化、人才等瓶颈，从单点的“产品输出”迈向协同的“生态出海”，建议聚焦以下路径：

强化技术攻关，筑牢产业自主根基。针对超 90%企业依赖国外游戏引擎的现状，长三角可依托上海“图形技术攻关联盟”，联动米哈游、网易等头部企业与高校科研力量，集中突破物理渲染、光线追踪等“卡脖子”技术，加快“星穹”等自主引擎研发及商业化应用。同时，放大杭州 AIGC 产业优势，推动 AI 在原画生成、代码优化中的规模化落地。类似网易通过 AI 工具链降低 30%研发成本、缩短 40%项目周期的经验，可在区域内推广复制，帮助中小企业突破技术门槛，从“技术依赖”转向“技术自主”。

深化文化融合，打造全球共鸣叙事。文化差异不应是出海壁垒，而应成为创意源泉。长三角游戏企业需摒弃“元素堆砌”，转而以“全球叙事框架承载中国价值”。例如，借鉴《原神》将璃月港的中式建筑、民乐等元素融入“提瓦特大陆”多元世界观，通过多语言配音、本地化剧情改编实现文化“软渗透”；或如《黑神话：悟空》以“西行冒险”的普世叙事重构东方神话，让齐天大圣的“挑战权威”精神成为跨文化共鸣的符号，同时在玩法设计、剧情架构上兼顾本土基因与全球审美，让游戏成为文化交流的“数字使节”。

完善人才生态，破解结构性失衡难题。针对“技术+创意+运营”复合型人才缺口，长三角可构建“产教融合+区域共享”培养体系。在高校开设“游戏科技与文化传播”交叉学科，如上海戏剧学院“游戏叙事设计”专业、浙江大学“数字文创产业学院”等模式可推广至区域内院校，强化“理论+项目实训”结合。同时，建立长三角人才共享平台，实施“核心城市研发岗—周边城市实训岗”流动机制，打破上海、杭州等头部城市的“虹吸效应”，将优质人才资源向苏州、合肥等城市辐射，形成“全域协同”的人才发展格局，为产业创新注入持续动能。

优化政策协同，构建全产业链生态。政策支持需从“单点突破”升级为“系统赋能”。例如，探索数据跨境流动“白名单”制度，为企业解决版号审批慢、数据出境难等痛点；设立长三角游戏出海专项基金，对自主引擎研发、国际 IP 培育等给予重点补贴，并配套出口退税、研发费用加计扣除等政策降低企业成本。更重要的是强化区域分工协作。上海发挥全球发行网络优势，杭州聚焦 3A 大作 IP 孵化，苏州做优“游戏 IP 产业化”技术转化，形成“研发—发行—衍生品”的闭环生态，凸显协同效应，打造具有全球影响力的数字文化贸易集群。

区域借鉴：

加快建成科技创新高地，上海具有什么优势？

4 月 29 日，习近平总书记在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。他还指出，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展，上海要总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列，产生示范效应。

“模速空间”是上海通过政策创新、生态协同和场景开放，推进人工智能大模型产业发展的生动实践。时间虽短，动静却不小，100 多家入驻企业中的一部分已经崭露头角。尽管范围只有方圆一公里，但其进行的大模型产业生态营造，却可为科技创新高地建设提供有益的经验启示。

人工智能发展需要怎样的产业生态？

当今世界各国在人工智能等新技术新领域的竞争，早已不只限于技术本身，在很大程度上，体现为产业生态的比拼。毫无疑问，人工智能发展需要适宜的产业生态。那么，怎样才称得上“适宜”？简而言之，就是“长宽高深”要适宜。

所谓“长”，是指人工智能产业链长，支链和环节众多。因此，在从基础模型到底层技术研发、从算力芯片到计算架构、从语料数据到测试应用的产业链各环节上，都要有充分的要素配置和能力储备。

所谓“宽”，是指有足够频谱宽度，能够消纳各类创新成果的工业体系和应用场景。“模速空间”辐射带动周边相关企业和投资机构，集齐人工智能产业所需要的算力、大数据、资金等要素，体现出全域创新的产业生态特征。

所谓“高”，是指较高的生态位势。在具有前沿科研动态和产业发展规律洞察力，并且能“振臂一呼，应者云集”的战略科学家和卓越企业家的带动下，能够策划和组织高水平的科技创新活动，进而在相关创新链和产业链上掌控关键环节。

所谓“深”，指的是物质技术基础、基础研究以及根技术研发的布局深度。

放眼世界，无论是旧金山—圣何塞、纽约、波士顿、伦敦和东京，还是北京、粤港澳大湾区，以及近来蹿红的杭州，这些勇立科技潮头的城市或地区，总会在产业生态方面呈现出一些相似性。

在创新策源方面，基于雄厚的科技人力资源、高水平研究型大学、高能级科研机构、成熟的科研基础设施，形成强大的知识生产和成果转化能力。比如，纽约持续扩大知识创造的优势，在高被引论文数量，论文被专利、政策、临床试验引用的总频次指标上领先。

在高端产业引领方面，技术突破赋能产业发展的作用明显，“独角兽”“瞪羚”等高成长性科技企业大量涌现，新兴产业对于地方经济增长的贡献显著，全要素生产率不断提升。比如，旧金山—圣何塞拥有 324 家独角兽企业，涵盖人工智能、软件服务、生物医药、航天科技等领域，在助推加州经济腾飞的同时，赢得资本市场的极力追捧。

在创新生态方面，从内部看，各类创新主体之间的内聚力强，创新要素充沛且流动顺畅，科技创新治理体系和治理能力现代化程度处于较高水平，鼓励创新、宽容失败的社会氛围蔚然成风。从外部看，与世界一流大学、科研机构和科技领军企业互动紧密，深度嵌入全球创新网络。比如，伦敦依托科学传统、创新文化及良好的物质技术基础，不断巩固其国际城市地位，在知识生产协同、技术创新合作、资本输入输出方面的枢纽功能日益增强。

加快建成科技创新高地，上海具有什么优势？

上海承担建设国际科创中心历史使命以来，不断加快科技创新的条件和能力建设，持续完善科创中心的框架体系，在孵化人工智能产业方面具有独特优势。

——基础条件进一步夯实。面向重大战略需求的探索实践载体运行稳健；15 所高校的 64 个“双一流”建设学科、在沪中央科研机构及一批新型研发机构，面向企业需求，不断拓展创新网络；以上海光源为代表的光子科学装置群已成为全球规模最大、种类最齐全的大科学设施集群，为重大科学发现和技术突破提供有力支撑。

——原创科技成果涌现。2025 年第一季度，上海科学家在《科学》《自然》《细胞》三大国际权威期刊发表论文合计 45 篇，占中国大陆总数（154 篇）的 29.2%，创历史新高。

——科技创新对于产业高地建设的促进作用显著。2024 年上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到 1.8 万亿元。其中，人工智能产业规模突破 4000 亿元，同比增长超 7%，提前完成“十四五”规划任务目标。

——创新生态不断改善。在清华大学产业发展与环境治理研究中心和 Nature 合作编制的《国际科技创新中心指数 2024》中，全球 120 个城市（都市圈）成为测评对象，上海的创新生态得分仅次于伦敦、旧金山和纽约，位居全球第四。

未来可以从哪些方面发力？

当前，国际形势云谲波诡，科技和产业竞争日趋激烈，正常的科研合作也会遭受各种人为干扰。上海要总结好大模型产业生态体系的建设经验，推动人工智能产业高质量发展。

一要加快推进人工智能关键领域的基础研究、核心技术攻关和产业化应用示范。据统计，人工智能领域的技术要点涵盖面广，占所有技术领域的 44%。上海应结合自身优势和发展需求，集中力量，聚焦关键领域，夯实技术储备，着力增强人工智能企业的创新能力。

二要推动人工智能领域人才培养模式创新。人工智能产业发展既需要领军人才指挥和协调多方力量实施技术集成突破，也需要大量的高技能人才，在新技术应用中发挥起承转合的作用。成立不到一年的上海创智学院联合国内 31 所高校，通过培育产教联合体，探索课堂与产业“零时差”的产学研联动培养机制。上海应坚持教育科技人才一体发展，在人工智能产业各细分赛道上，因地制宜探索更多的专业人才培养实践模式。

三要加强人工智能产业发展所需的物质技术基础建设。上海必须结合人工智能产业发展的迫切需要，加大财政投入力度，并通过政策激励，调动社会力量，不断夯实有利

于算力协同、算法精进、数据集成及高质量语料资源建设的物质技术基础。

四要不断拓展与市场需求和治理需求同频共振的人工智能产业发展场景。作为超大城市，上海的“五个中心”建设为人工智能发展提供了源源不断的场景资源。在经济中心建设中，人工智能正成为提升百业千行全要素生产力，催生新质生产力的关键力量；在金融中心建设中，人工智能可以赋能服务智能化、数据治理、金融产品和服务创新，推动金融市场整体效率提升；在贸易中心建设中，人工智能可以在市场研判、需求预测、供应链优化、跨境电商、合规监管等方面找到用武之地；在航运中心建设中，人工智能能够在港口运营智能化、通关与监管效率提升、安全与风险管理、绿色航运等方面施展身手，助推上海航运中心从“吞吐量领先”到“智能化标杆”的转型；在科创中心建设中，应加快部署和推进 AI for Science 和 AI for Technology，提升科学探究和技术突破的效率。

五要加大对创新生态的部署和投入力度。在《国际科技创新中心指数 2024》的创新生态分项指标中，上海在“开放与合作”和“创业支持”方面位居前列，也有指标正待进一步提升。在某种意义上，“公共服务”是快变量，只要找准裉节问题，就可以摸索出破解之道；“创新文化”则属于心理意识范畴，是慢变量，需要通过社会引导，长期涵养。

六要强化资本赋能。人工智能领域的研究投入和产业投资具有规模大、强度高、周期长等特点，需要海量并具有较高耐受力的耐心资本。为此，应发挥上海国有资本的“压舱石”作用，为技术创新和产业创新提供有力的资金支撑。同时，充分利用上海全要素金融市场优势，优化政策工具，激发市场化投资主体的投资意愿，引导更多社会资本注入，实现金融中心和科创中心建设的双向赋能。

七要推动更高水平的国际科技合作。习近平总书记在与“模速空间”青年创业者交流时，曾在同济大学学习、现任教于上海交大巴黎卓越工程师学院、创办上海纭算科技的法国人伯涵峥对上海的开放表示赞赏。国际化是具有竞争力的创新生态的重要特征，比如，剑桥大学科研人员中 57%来自海外，57%的研究成果是与海外学者合作完成的。上海应进一步发挥开放的传统优势，吸引和集聚全球人工智能领域的青年英才，着力提升科技创新活动的“国际参与率”。

见“模速空间”大模型产业生态体系之“微”，可以知上海科技创新高地建设之“著”。只要把握好其中的底层逻辑，一定可以将人工智能这一年轻人的事业，转化为上海科创中心“强功能”的重要力量。

（作者：陈强 同济大学经济与管理学院教授，上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任）

上海如何打造人工智能消费新高地

近年来，面对复杂多变的国际经济形势，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，成为我国宏观经济政策的鲜明导向和首要任务，也是对冲外部风险、增强经济韧性的核心抓手。同时，虚拟现实、人工智能等新技术不断取得新突破，不断加速走向生活现实，正在不断催生出新的消费需求，引领消费趋势、创新消费场景、重塑消

费体验。2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》提出“促进‘人工智能+消费’”，今年的《政府工作报告》部署“持续推进‘人工智能+’行动”。4 月 29 日上午习近平总书记在上海考察时指出，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展，上海要总结好以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验，加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列，产生示范效应。笔者以为，上海作为全国人工智能产业发展高地，如何发挥自身优势，围绕新型消费增长点，抢占技术和市场制高点，让更成熟的人工智能产品走入千家万户，全面拓展并不断满足消费新需求，全面打造世界人工智能消费高地，发挥好示范带动效应，理应成为上海提振消费扩大内需、发挥人工智能示范效应的必然选择。

一、当前人工智能+消费的全球应用及市场前景

一是，AI 核心应用领域正发生从工具到生态的全面渗透。在消费级 AI 产品方面，各类智能设备不断涌现，开始深入走进普通家庭和工商业领域的核心业务场景。在智能家居和物联网领域，AI 技术正在重塑家庭生活场景，亚马逊 Alexa、谷歌 Home 等智能语音助手已成为全球家庭的标配，支持语音控制、日程管理和个性化服务。2025 年 4 月，上海清宝机器人成为全球首个进入到家庭服务的具身智能人形机器人。在电商与零售领域，AI 推荐系统和智能客服能够精准捕捉并分析消费者的偏好与需求，消费者体验迎来了前所未有的个性化与智能化。阿里国际站的 AI 搜索引擎 Accio 通过推理模型将商品转化率提升 52%；京东言犀数字人能自动生成直播脚本，已覆盖 7500 个直播间，带货 GMV 总量超百亿。义乌国际商贸城的经营户借助 Chinagoods AI 智创服务平台，用 AI 制作 36 国语言的带货视频，还能根据不同地区客户偏好匹配背景音乐，打开了更广阔的外贸渠道。在医疗健康领域，除了各类智能可穿戴设备外，AI 在疾病筛查和诊断中取得突破性进展。腾讯觅影的 AI 肺结节检测系统将单次诊断成本从 3 万元降至 300 元以下，误诊率从 12%降至 0.9%，并在西藏等偏远地区普及早期筛查。在内容创作与文化娱乐领域，生成式 AI 正在颠覆内容生产模式。AI 分析平台 aitools.xyz 最新发布的报告称，DeepSeek 已经成为全球增长最快的 AI 工具，其每月新增网站访问量已经超过 OpenAI 的 ChatGPT；视频生成领域，中国的海螺 AI，成为全球第三大视频生成平台。以 DeepSeek 和海螺 AI 为代表，中国在人工智能领域已从昔日的追随者蜕变为领跑者，正逐步成为主角，向全球彰显中国力量。

二是，全球人工智能消费市场正经历前所未有的增长。根据国际数据公司（IDC）数据，2024 年全球 AI 消费市场规模为 3158 亿美元，预计到 2028 年将激增至 8159 亿美元，五年复合增长率达 32.9%。生成式 AI 成为核心引擎，其市场规模预计以 63.8%的年复合增长率增长，到 2028 年占 AI 消费市场的 35%。中国市场表现尤为突出，2024 年占亚太地区 AI 消费支出的 50%以上，预计 2028 年投资规模突破 1000 亿美元，年复合增长率达 35.2%。第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2024 年 12 月，中国生成式人工智能产品用户规模达 2.49 亿人，占整体人口的 17.7%。今年 3 月，淘宝天猫平台上 AI 智能眼镜搜索量同比增长 140%，AI 机器人成交量飙涨 400%。

二、上海加快推进人工智能+消费的主要优势

上海作为中国经济中心和全球科技创新高地，在发展“人工智能+消费”领域展现出独特的生态优势，主要体现在以下三个方面：

一是，政策与产业协同的制度优势。在政策支持方面，《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》《上海市数字经济发展“十四五”规划》《上海市促进服务业创新发展若干措施》等明确提出推动 AI 与消费融合，到 2025 年底 AI 核心产业规模达到 4000 亿元，并形成 100 个深度应用案例。此外，上海率先设立人工智能产业母基金，建成全国首个大模型创新生态社区“模速空间”，吸引了 100 余家大模型企业集聚入驻，同时发放算力补贴券和新工种补贴等，这有助于加速 AI 技术在消费领域的落地，更为人工智能+消费提供了强大的物质基础。

二是，人才规模与多元场景并存的要素优势。上海是国内人工智能人才的重要聚集地，AI 人才规模约 25 万，占全国三分之一，丰富的人才资源为人工智能+消费的发展提供了充足的智力支持，能够推动技术创新和应用场景的不断拓展。同时上海拥有丰富多元的应用场景，从视觉安防、医疗看片、工业质检，再到翻译、制药、办公助理、视频内容生成等，为人工智能技术在消费领域的应用提供了广阔的空间。

三是，消费意愿和消费能力共存的市场优势。上海是国际消费中心城市，消费市场规模大、活力足、层次多，消费者对新事物的接受度高，愿意尝试人工智能赋能的新产品和新服务，为人工智能+消费的发展提供广阔市场空间和强劲动力。近日上海市消保委开展的消费者调查结果显示，人工智能大模型可能是服务消费的新风口，有 15.90%受访者计划在 2025 年购买大模型的会员服务，有 52.75%受访者希望大家电、汽车能有基于人工智能的远程维保服务，65.53%的受访者希望家政服务中有更多智能化设备替代，高达 98.62%的受访者表达了对拥有家庭服务机器人的强烈愿望，展现了极高的购买意愿。2025 年“上海之夏”国际消费季，通过推出“上海之夏 AI 助手”等智能服务体系，为入境游客提供个性化行程规划等服务，提升游客消费体验。

三、上海打造人工智能+消费中心城市的路径与策略

在全球科技革新和宏观政策引导下，世界和中国的人工智能+消费正处于超大规模增长的前夜阶段，尤其是 2025 年以来，随着 DeepSeek 蝶变发展与爆发式应用以及春节晚会上人形机器人跳舞、4 月 19 日全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行等，点燃了市场对人工智能产品进入普通家庭服务消费的新期待。在深度老龄化背景下，这是激发新型消费增长的新蓝海、新赛道。上海应发挥优势、抢抓机遇，通过技术创新、数实融合、服务供应等路径，努力打造人工智能+消费的新高地，为促进经济高质量发展、提升城市财富价值注入新的动力。

一是，技术创新：努力保持人工智能技术演进的最高端、最前沿。不管人工智能如何被实体经济和普通百姓应用，本质上看，其就是一种技术创新的成果。在世界科技变革速度越来越快的背景下，始终掌握人工智能领域的核心技术，努力承担人工智能技术的科创策源地功能，保持全球最前沿、最高端，打造最新最潮、最符合市场需求的人工智能产品，才是推动人工智能技术应用及促进消费的第一先决条件。为此，上海需要在 AI 的基础理论、算法、芯片等核心领域加大投入，构建产学研深度融合的创新生态，形

成从芯片、算法到场景应用的完整产业链，抢占基础理论与核心技术制高点，为广大消费者研发设计最新、最潮的人工智能产品（可穿戴设备、人工智能安防设施、人工智能眼镜、人工智能手机、人工智能电脑、人工智能学习机、具身智能机器人等）提供源头活水。尤其在新一轮具身智能机器人竞争中，公开数据显示，2030 年全球具身智能市场规模预计将突破 200 亿美元。国内市场，截至 2024 年底，全国人形机器人企业已近百家，并有 30 余家企业宣布 2025 年开始商业化量产。2025 年，预计国内将有上万台人形机器人投入市场。上海要充分发挥国家地方共建人形机器人创新中心的作用，扶持宇树科技等机器人头部企业快速成长，尽快研制满足更多服务需求场景的人形机器人产品，抢占并扩大机器人市场销售份额，成为具身智能机器人技术和产品的输出地、服务供应地和消费中心。

二是，数实融合，全方位营造人工智能+消费的全领域开放场景。人工智能+消费的含义，除了依靠人工智能最新产品抢占市场销售份额外，更重要的是，要通过全领域、全过程、全方位的应用场景打造，让现有的各种人工智能技术与实体经济进行深度融合，在“数实融合”中，推动人工智能技术对城市数字化转型、企业智能制造、交通物流、商贸零售、金融保险、家电家居、居家养老、医疗健康、文化旅游、情感陪伴等几乎所有领域进行赋能；在科技赋能中，让新技术开创消费新模式，带动城市乃至更大范围人工智能消费量的增长和质的提升。据此，上海在推进人工智能+消费进程中，要以“应开尽开”原则，政社企民协同，向人工智能和机器人开放城市全域全时全场景，加快推动人工智能对消费全产业链的改造提升。从市政环卫、应急救援、民生服务到医疗康养、休闲旅游等，政府部门和国有企事业单位主动敞开大门，加快推进大模型、具身智能、元宇宙、区块链等人工智能新技术、新产品、新模式的率先运用；制造业企业也积极开放质量检测、流水线组装和物料搬运等场景，为技术创新提供广阔的“试验场”，促进人工智能消费终端进千家万户，激活更多消费增量。

三是，风险控制，营造最安全、最可靠的人工智能消费环境。尽管人工智能+消费彻底改变了传统消费模式，提高了消费的总体效率和质量，重塑了消费文化，带来全新生活方式。但由于技术、政策等方面的原因，仍存在许多潜在风险，如产品质量问题、数据隐私问题和算法公平性问题等。最新调查显示上海有 50.58%的受访者指出家庭设备联网服务智能化不足；2023 年某电商平台因数据安全漏洞，导致大量用户个人信息泄露，引发社会关注。为此，上海在推动人工智能+消费进程中，在推广新技术的同时，应加强对人工智能伦理和法律问题的重视，打造国内乃至世界上最安全、最可靠、最放心的智能消费环境，提升消费者体验，增强消费者对“人工智能+消费”的认可度和接受度。此外，要加强政策引导和市场监管，加强数据安全和隐私保护，为“人工智能+消费”的健康发展提供有力保障。 （作者：陶希东 上海社科院智库研究中心研究员）

打造上海新型科技孵化体系

新型科技孵化体系不仅注重贯通产学研创的科技成果转化链条，并且需要多链协同合并，串通创新链、产业链、人才链、资金链。在此背景下，上海要打造自身孵化品牌。

要协调发展新型科技孵化体系的价值链和创新链。此外，硬科技领域的创投除了注重投资，更应注重培育产业链整体生态。

不同于传统的大企业创新、大中小企业孵化创新等单一主体功能的孵化器形态，新型科技孵化体系不仅注重贯通产学研创的科技成果转化链条，并且需要多链协同合并，串通创新链、产业链、人才链、资金链。因此，孵化体系内部各个主体之间边界逐渐趋于模糊化，物理空间效能降低，高效的产业生态链形成闭环，虚拟空间集聚效应凸显，金融、法律、人才等多元层面的创新生态土壤为孵化企业提供充足养分。

在此背景下，上海要打造自身孵化品牌。当前上海的不少科技企业孵化器“孵得出但留不住”的原因在于，企业的外溢成本仍然小于品牌效应。品牌打造形成孵化器名片背书，使孵化企业的研发市场部门愿意留在上海，这是可行的方案。此外，新型科技孵化体系的功能转变意味着能够提供融资、人才、法律等多种增值服务，这是其核心竞争力，也是其完成品牌价值塑造的必经之路。品牌即是入孵企业对孵化服务的认可度。一是在增值服务设计中，重视量化的思维，经过可复制迁移的价值服务，计算特定企业在实施服务所消耗的人力资源成本下能够获得的收益，让企业看到孵化服务实实在在的价值。二是在不断优化服务中，由逐渐高端化的价值服务发展出高质量的客户基础，在客户群的聚集中构建优质服务生态。三是培养一支稳定的精进服务质量的团队。

其次，要协调发展新型科技孵化体系的价值链和创新链。科创类企业的创新具有较大风险，特别是对于从事硬科技研发的企业，投研发周期长，需要花费大量的金钱和资源。因此，企业的顺利成长不仅需要政府财政政策针对性引导企业参与前期基础研究，保障创新链的源头活水，而且需要多方动员民间资本撬动企业市场价值，推进企业产品产业化，获得市场财务回报，从而协调发展价值链和创新链。在创新链端，财政投入和政策优惠力度应不断增强。优化完善财税政策设计，在设计政策时，应尽可能动员社会资本，推动企业和其他社会资本向基础研究领域的投资。国有资本要有合理的风险容错度。政府可以财政聘用导师团队，包含成功企业家、政府部门人选、投资机构人选和技术转移专家等。最后，当前上海企业各自出海，没有形成合力和资源共享，风险太大，可以组建类似日本贸易振兴机构、韩国大韩贸易投资振兴公社之类的出海支持机构。在价值链端，善用资本杠杆的企业更有希望在市场中脱颖而出。在科创领域，投资人秉持着高投入高回报的理念，更看重长远的时间线，更注重团队、企业和行业的长期发展，因此需要“耐心资本”和“长期资本”的介入。

此外，硬科技领域的创投除了注重投资，更应注重培育产业链整体生态，包括搭建中间品和人才共享平台、参与构建产业链、对接上下游客户等投后服务，让产品率先进入产业，经过验证和应用，最终获得商业回报。此外，在建设产业园区时着重构建“上下楼就是上下游”生态圈，联合上下游企业整合成产业园，通过“一楼一链”的模式把产业园产业链化，把“上下楼”做成“上下游”。这既可以有效发挥孵化体系的空间载体功能，又可以推动生态体系的构建。在产品研发方面，可以鼓励小规模专业研究机构精细化专业服务，主要包括事前知识产品如研究和咨询项目，以及事后知识产品如专利、软件许可的授权转让等，在不同的环节充当“润滑剂”作用。在资金方面，应积极发挥

国有资本创投引领和补位作用，在生物医药、人工智能等关键领域的投资充当排头兵的角色，带领组建投资生态圈。

（作者：曹祎遐，上海社会科学院应用经济研究所研究员；郑旻涵，复旦大学创业与创业投资研究中心研究助理）

从 DARPA 模式到上海实践：全链条孵化未来产业的探索与转型

在科技创新的浪潮中，上海正积极探索一条全新的发展之路。启动了一系列全链条孵化未来产业的项目，旨在通过项目经理制度的创新实践，推动从“0 到 1”“1 到 10”的全过程创新突破。为了更好地实现针对性改革突破，借鉴美国 DARPA 的经验，启动上海自己的 DARPA。

DARPA 模式：颠覆性创新的典范

DARPA 成立于 1958 年，是美国在科技领域保持领先地位的关键力量。它的核心使命是持续推进“改变游戏规则”的高风险、高价值技术研发，避免技术突袭并谋求对对手的技术突袭。DARPA 通过资助创新性研究和开发，在多个领域取得了重大成就，如互联网、全球定位系统（GPS）、隐形飞机等，这些成果不仅改变了军事领域，也深刻影响了全球科技发展的方向。近三年，DARPA 经费呈上升趋势，2024 财年的申请预算达到 43.88 亿美元。这些经费主要用于前沿技术开发、应用研究、基础研究和管理支持。

DARPA 的成功可以归结为三个关键要素：

一是创新求变以适应生存环境。DARPA 主动承担“高风险，挑战性”的任务，从事其他军种不愿意触碰的高难度、跨军种、与国家安全关系重大的项目。DARPA 的项目选题来源非常多样，除了来自军方的需求，还通过“广泛机构公告”（Broad Agency Announcement， BAA）发布感兴趣的领域和目标，向社会征集选题。

二是避免陷入创新体系固化。DARPA 采用扁平化组织架构，大幅精简决策流程。这种工作体系的创新核心就是项目经理人，不仅是技术专家，还要具备市场洞察力和管理能力。同时，DARPA 采取柔性管理与非正式交流制度，始终坚持最具挑战的任务，成熟一个移交一个。

三是寻求冒险与风险的平衡。“允许试错、宽容失败、充分信任”的良性创新文化是 DARPA 持续保持成功的重要法宝。DARPA 采取多团队、多技术路线的竞争性资助，采用“deadline-driven”的方式，让持续地评估和讨论贯穿项目全程。这种机制既调动了科研人员的积极性，又确保了项目的高效推进。

上海的探索：强化战略预见并启动项目经理制度

上海的科技创新实践，不仅是对 DARPA 模式的借鉴，更是对自身创新体系的深刻变革。在新形势新挑战下，启动了一批战略预见研究工作，通过强化前沿扫描、多路径比较和全链条布局，完善形成了了上海第一批 DARPA 项目。

2024 年，上海市科委首批试点遴选了 6 支项目经理团队，针对脑机接口、量子计算、绿色燃料、可控核聚变、6G、第四代半导体等尚未成型的未来产业，开展全链条布局、全过程管理和全生命周期培育。以量子科技为例，项目经理人团队吸纳了市科委公务员、

领军型科学家、上海市科学学研究所的产业创新研究人员、上海未来产业基金的投资人团队和孵化器服务团队，组合出击，整合各方资源，全过程推动项目从概念到落地的全过程。同时，上海在 DARPA 项目中引入了“里程碑”“赛马制”“刹车止血”“宽容免责”等管理机制，将改革创新落到实处。

上海借鉴 DARPA 模式的探索和实践，就像是开启了一场“科研界的冒险之旅”，基于理念变革、角色转变、改革创新、模式重构，逐渐形成上海 DARPA 模式的“小核心”和“大网络”，强化科技创新与产业创新深度融合，为加快建设具有全球影响力的科技创新高地贡献更多“上海力量”。（作者：赵越 上海科学学研究所产业创新研究室副主任）

三大创新路径，绘就上海文旅消费新图景

当前，我国文旅消费市场呈现出新特点。随着文旅产业稳步复苏，淄博烧烤、天水麻辣烫和《黑神话：悟空》衍生的“古建筑旅游热”等我们所熟悉的知名文化 IP 与地域特色充分结合，创造了新的消费热点并迅速转化为流量。值得关注的是，在“00 后”成为文旅消费主体的今天，追求旅游深度体验和个性化体验不再是个体化的需求，而是群体性的需求。体验经济通过情感价值输出和差异化服务供给，能够创造新消费点，为文旅产业提供流量入口，促进传统文旅消费转型升级，是全面推动旅游业高质量发展和培育文旅消费新增长点的重要抓手。

在历史文脉与现代活力交织的上海，文旅新消费的蓬勃图景正由三大创新路径共同绘就。从文化基因的深度挖掘到科技场景的颠覆性重构，从产业边界的突破性融合到本土文化资源和游客文化情感需求的精准链接，上海以系统性思维构建起文旅消费升级的全新范式。这些路径并非孤立存在，而是通过空间场景、技术手段、产业要素与制度创新的协同共振，形成“以文化塑魂、以科技赋形、以融合扩能、以开放提质”的立体发展架构。

底层逻辑：多元文化解码机制

首先，我们要谈谈文化，这是任何价值共创的根基，也是我们在发展文旅产业时要守护、要传承的东西。上海的文化是有自己独特基因的，它融合了红色文化、海派文化和江南文化等多种元素，它的发展始终处于传统与现代、本土与全球的交汇点，更是联通长三角、辐射全国、面向世界的文化高地。红色文化、海派文化和江南文化构成上海独特的城市精神和形象，多元性决定了受众对同一文化符号的解读具有多重性。也正因此，在开发上海城市文旅产品时，我们要从消费者的文化诉求和情感共鸣出发，将抽象的文化资源转化为具象的文化符号，创造可体验、可参与的消费形式，这样才能培育可持续的长期价值共创，让文旅产品成为上海的一张文化名片，从而更精准地描绘好我们的城市画像，向游客展示阿拉上海的“腔调”。

上海所要构建的多元文化解码机制，本质上可以认为是文化内核的发掘和再创新，这是城市空间再造和文化符号创新的统一。上海城市发展的历史很悠久，每一座建筑都承载着一段历史，每一条街道都演绎着一个传奇，每一扇门后都有独属于自己的故事，这是我们引以为傲的文化资源，对其不仅是保护和传承，更重要的在于创造性转化和创

新性发展。为此，要推动城市空间的再造和更新，在工业遗存、旧弄老街和文化古迹植入新业态，实现文化遗存的活化。利用“场景消费”解码商业价值，实现文化保护和 IP 开发的价值共生，将城市地理概念升华为文化符号，将文化基因转化为全球城市竞争中的软实力。

对于上海来说，红色文化是底色，海派文化是特色，江南文化则是文化传承的本色。基于“三种文化”，上海文化产业跨界融合，实现了文化新业态爆发式增长。

近年来，上海积极推进红色文化创新表达、海派文化场景再造和江南文化现代演绎，深入挖掘本土文化资源内核，形成了独特的文化体验矩阵，为城市发展注入源源不断的精神活力。具体来说，红色文化创新表达，就是要打响“红色文化”品牌，推动红色文化与日常生活融合，实现红色文化的“破圈”传播，使其在新时代焕发出更加灿烂的生机和活力；海派文化场景再造，就是要打造国际节展品牌和文艺精品工程，实现“海派文化”融贯中西、荟萃南北的文化优势再强化和再升级，彰显城市特质；江南文化现代演绎，就是要重点实施优秀传统文化传承、江南文化研究发掘展示等两大专项行动，加强江南特色历史风貌保护和江南特色文化遗产保护，开展文化遗产创造性转化利用，激活文化遗产生命力。“三种文化”所形成的文化矩阵，是建设上海国际文化大都市的重要举措，是提升文化软实力的内在要求，也是塑造新时代上海城市画像的必由之路。

文旅发展催生了数字文化、元宇宙消费、演艺经济等新兴业态。2024 年，上海规模以上文化企业营收达 9642.84 亿元，其中文化新业态占比近 50%，文化产业对 GDP 贡献率已超 15%。不仅如此，上海正在构建“可阅读的城市人文”体系，通过场景再造、体验升级、国际化叙事和社群共创等措施的组合力，形成“三种文化”与现代文旅产业融合的全新消费生态。

展望未来，需进一步探索商业化与文化本真性的平衡，避免过度同质化，同时加强文化遗产的深度挖掘与年轻化表达，从文化资源的整合与创新、文化遗产保护与活化利用、文化与城市发展的融合三方面下功夫。文旅产业应进一步植根本土文化优势，推动消费者和官方叙事的双向解码，进而形成即时消费转化和长期价值绑定，完成产业增值与社会效益的价值共创。这种发展范式，克服了传统文化旅游的“橱窗式展示”的缺陷，在文化符号和消费者的互动中将文旅消费重构为文化意义的社会化生产，从而实现文化传承与商业价值的双重可持续。

场景再造：科技对文化体验的重塑过程

讲完了文化，现在来谈谈技术。今天，技术创新越来越成为文化资源与消费体验的纽带。有了科技对文化体验的再塑，就能为消费者提供个性化和差异化的消费体验，从而在消费者心中形成“记忆点”。同时，通过在实践过程中强化数据反哺机制和价值倍增效益，打造“政策牵引—市场响应—技术扩散”的协同演化路径，形成“虚实共生、主客共创”的体验型文旅融合新生态。

需要指出的是，上海文化资源禀赋呈现出历史层积性、多元交融性和动态创新性三大特征。技术创新的多维度渗透与协同，有助于充分发挥上海文化资源禀赋，从内容生产模式更新和服务流程重构两方面重塑文旅产业价值链，从而构建虚实融合的文旅新场

景新空间，实现从功能体验型向情感体验型、从单点体验向复合场景、从被动接受向主动共创的消费体验层级的跃升与价值释放。

在技术赋能文旅消费领域的实践方面，上海具有显著的创新性和示范性，技术驱动的新消费场景与体验经济结合对上海文旅消费的拉动效应显著。各种节展赛会依托上海文旅平台打造的智慧旅游新空间试点，实现了新活动爆发式增长。在技术深度渗透的基础之上，文化 IP 衍生消费，文旅与电竞、影视的联动所形成的引流作用更为关键：年轻群体的高频参与，带动了营业收入显著增长，促进了沉浸式业态溢价效应和产业链带动效应的提升。

作为中国文旅创新的前沿阵地，上海通过技术赋能重构文旅场景、活化文化资源、提升消费体验，逐步形成“虚实共生、主客共创”的文旅新生态，这一过程主要有三个层次：

其一，数字技术重构文旅场景，有助于虚实共生的沉浸式体验。数字技术的应用打破了物理空间与虚拟空间的边界，为游客创造了“虚实共生”的沉浸式体验。比如，上海推出的“秦潮觉醒”沉浸式探索项目，通过 MR、AR、VR、全息等技术，将秦朝文化元素与虚拟场景深度融合，实现了历史场景的数字化再现，创造了巨大的流量和经济收益，为相关元宇宙文化产品提供了借鉴。

其二，游戏引擎驱动文旅创新，有助于 IP 转化与场景活化。游戏产业与文旅的跨界融合，正在成为上海激活传统文化资源的突破口。《原神》等游戏运用“由虚向实”的 IP 转化路径，将游戏中的人物和场景与景区进行线下联动，形成“虚拟打卡—实体消费”的闭环链路。

其三，AI 与物联网深化服务体验，有助于智慧文旅的闭环构建。比如，上海环球港推出的“AI 市集”，创新性地将 AI 生成、智能交互与传统民俗结合，重塑了文旅服务的全流程体验。又如，北外滩旅游度假区引入上海移动的“熊猫卡”服务系统，为外籍游客提供通信、出行、支付等方面问题的智慧化解决方案，通过大数据分析实时优化景区人流管理，极大提高了游客满意度，推动技术赋能的智慧服务体系从单一功能升级转向“需求感知—服务响应—体验优化”的闭环构建。

简单总结一下，技术赋能文旅消费，是以三种文化资源为内容基底，数字技术为转化引擎，体验经济为价值实现载体，实现“文化资源—技术创新—消费体验”的价值链重构，构建“科技+文化+消费”的协同新生态。

上海文旅产业融合时间比较久，培育新业态的有利条件已经形成，目前最重要的是形成可持续的造血机制，这方面要积极学习国际先进经验。比如，西班牙布尼奥尔镇以“西红柿狂欢节”为核心，将农业资源转化为文旅 IP，通过场景化狂欢活动引流变现，带动周边餐饮、住宿和手工艺消费，充分发挥节庆经济的规模化效应。

持续创新：营造“价值创造”的生态系统

上海文旅生态构建机制主要通过产业链整合和跨界合作两条路径，需要从区域联动、产业融合、数字化转型三方面形成合力，实现“政策设计—业态构建—产业协同”的综合效益。

作为长三角城市群中心城市，上海处于文旅资源分配和整合的关键位置。要依托长三角一体化发展平台，与周边城市合作建设国家文旅产业融合发展示范区，促进文旅产业要素在长三角全域流动，推动区域信息共享和平台资源整合，建设水岸互动的江南水体文化旅游带，形成“一核三片多点”的高质量发展格局。在全域资源整合的基础上，注重产业跨界融合与创新发展，推动文旅产业与科技、教育、体育等相关产业跨界融合，打造多元化合作模式与机制，探索“文商旅体复合型文化空间”的创新发展路径，发挥数字化转型对构建新生态的重要作用。

在产业联动层面，上海可以依托大型展会平台整合资源，发展新的节展赛会，形成跨领域协同效应。在这方面，上海已有不少成功实践：

——作为上海旅游产业的最大盛会，2025 年上海旅游产业博览会覆盖 15 个产业大类，吸引了来自全球 140 多个国家的 45 万观众，仅在现场就推出了 8 个生活方式节和 300 多场活动，直接拉动了消费创新。

——一些新的文化节庆同样表现亮眼。“HOTELEX 上海国际咖啡美酒节”展出面积增长 30%，吸引 200 余家新锐品牌首发产品，单日交易额突破 2 亿元，消费者通过试饮、互动体验直接参与产品优化，形成“市场反馈—产品迭代”的闭环机制。

——在政策与市场双轮驱动下，上海通过“首发经济”强化品牌吸引力与消费黏性。数据显示，2024 年上半年上海新增首店 699 家，其中全球首店 5 家、亚洲首店 3 家，餐饮业态占比 70%，带动商圈客流同比提升 18%。上海商圈引入沉浸式艺术展览《消失的法老》，成功将文化 IP 转化为消费动能，为城市经济注入可持续增长动力，形成以创新业态吸引流量、以产业链整合提升价值、以政策优化保障活力的立体化造血机制。

——上海文博会突破传统文化展览的局限性，打造出集“文化体验+购物消费”于一体的商业新模式。每年不仅吸引大量文化创意企业展示其最新的设计与产品，还特别设置了文化创意市场和交流平台，直接对接消费者需求。

——上海国际旅游节通过整合“文化+体育”的元素，推动“体育文化+旅游”的新型消费形态，不仅提升了体育赛事的产业附加值，也极大地促进了游客在赛事期间的整体消费。此外，赛事期间的周边商业活动，如运动装备的展示和销售、健康食品的推广等，都形成了一个庞大的消费生态圈。这种以赛事为核心的文化旅游融合，不仅促进了传统文旅消费的升级，还成功引领了体育文化与旅游消费的新趋势。

上海的业态创新以区域联动为核心驱动，以跨界融合为流量转化，以数字化转型为功能提升，创新机制促进体验经济与文旅消费的深度融合。通过体验升级、流量聚合、政策赋能与产业协同，有效激活了文旅消费新动能，助力建设国际消费中心城市。

从文化解码创造差异化价值，到技术赋能提升体验深度，再到业态创新拓宽变现渠道，是从流量到留量的持续引流，形成消费复购的闭环逻辑。这一机制以消费者的体验为中心，通过供给侧的流量创造匹配需求端的体验升级，营造“文旅+”的新业态整合文旅资源，形成跨领域消费闭环，实现流量聚合与价值倍增，推动文旅消费从“规模扩张”到“价值创造”的跃升。由此，上海融合历史底蕴与现代活力，呈现出多元、开放、创新的独特风貌，不仅成为体验经济高质量发展的新高地，更以开放包容的姿态向世界展

示中国式现代化的城市范本。（作者：曹祎遐，上海社会科学院应用经济研究所研究员）

上海三个方面化解贸易风险 应对美国关税大棒

一、巩固总部经济

上海是总部经济的发源地，跨国公司地区总部在推动上海经济发展、提升城市能级和增强国际影响力等方面发挥了重要作用。跨国公司地区总部不仅是全球资源配置的重要主体，也是践行和维护多边主义的有生力量。数据显示，2024 年上海新认定跨国公司地区总部 60 家、外资研发中心 30 家，截至今年 2 月累计分别达到 1027 家和 597 家。2024 年，全市新设立外资企业近 6000 家，实际使用外资超过 176 亿美元，引资规模保持高位。

自 2002 年在全国率先出台总部支持政策以来，上海根据跨国公司投资新动向和新特点，不断优化升级支持总部经济发展政策。如今，上海依然是外商最青睐的投资首选地之一、跨国公司全球供应链产业链布局的首选地之一。在这场双向奔赴中，上海国际化程度不断提升，跨国公司本土化战略不断推进。近年来，跨国公司与本土企业之间的合作和互动不断加强，帮助上海本土企业加快了国际化进程，更好地向全球产业链价值链高端攀升。

总部经济与上海城市发展愈加紧密地融合，因此，在应对国际贸易风险方面，上海要充分发挥总部经济集聚的优势，在促进总部经济效应充分释放的过程中，不断增强与跨国公司地区总部的关联度。一是构建以总部为核心，产业融会贯通、资源要素集聚、良性循环发展的总部经济生态圈，形成以跨国公司地区总部为龙头、各类总部协同互补的集群生态，以需求和场景为牵引，更好地实践国际高标准经贸规则、应对国际经贸风险；二是结合跨国公司地区总部的发展需求，探索离岸贸易、跨境电商和保税维修再制造等贸易新业态新模式，更好地释放跨国公司地区总部的发展潜能；三是深入推进全球营运商计划（GOP）、大企业开放创新中心计划（GOI），深入开展能级提升、功能拓展、创新赋能、服务增效四大行动，同时推动跨国公司地区总部与本土企业在技术转化、产业协同、生态共建等方面开展深度合作。

二、引育国际经济组织

浦东新区是上海市国际经济组织的主要集聚地。近年来，浦东持续推动落实国际经济组织集聚计划（GOC）高质量发展行动方案等一系列政策措施，吸引了多个高能级国际商会、行业协会等组织的入驻。截至目前，世博地区已吸引 20 余家国际经济组织入驻，涵盖多个关键领域，包括：国际知名仲裁机构，如国际商会（法国）上海代表处、新加坡国际仲裁中心上海代表处等；专业领域重要枢纽机构，如新开发银行、法国国际展览业协会上海代表处等；行业规则制定领域权威组织，如世界核电营运者协会（英国）上海代表处和云安全联盟大中华区（中国香港）上海代表处等；航运功能机构，如德国物流联盟上海代表处、英国皇家航空学会上海代表处等。

国际经济组织在链接全球创新资源、扩大制度型开放和化解国际贸易风险等方面发挥了积极作用。如法国国际展览协会上海代表处（UFI）、德国物流联盟上海代表处

（LAG）、英国皇家特许船舶经纪协会上海代表处（ICS）、新加坡国际仲裁中心上海代表处（SIAC）等国际经济组织，从会展、物流、国际船舶航行和国际仲裁等方面助力浦东本土企业和跨国公司地区总部开展国际业务、优化全球布局，发挥自身在规则制定、资源链接等方面的功能，推动上海“五个中心”建设，实现高水平制度型开放。再如，亚太示范电子口岸网络运营中心（AOC）致力于推进亚太地区贸易便利化和供应链互联互通，在贸易数字化、数据跨境流动等方面作出了有益尝试。

2024 年 11 月，浦东出台《浦东新区促进国际经济组织发展若干规定》，提出重点聚焦引进与浦东产业链、价值链契合的国际经济组织，让国际经济组织与浦东制度型开放同频共振、携手共进。浦东国际组织数量多、层级优、集聚程度高，要充分发挥国际经济组织集聚度高、覆盖面广的优势，利用国际组织的话语权和影响力，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，有效应对国际贸易风险。一是充分利用国际经济组织有关论坛和对话机制，通过举办一系列重量级、高层次的峰会、论坛、研讨会及交流活动，提升上海企业话语权，助力上海企业更好地参与国际经贸规则制定；二是推动国际经济组织的相关成员机构拓展合作网络，强化本土企业与国际性专业机构、全球合作伙伴的联动；三是着重吸引和培育与上海功能优势和重点产业高度契合的全球性、权威性、国际性专业标准组织和仲裁机构；四是依托国际经济组织关注国际新兴前沿产业相关政策法案，如美国、欧盟等国际主要经济体在人工智能（AI）、新能源、量子信息、通信技术、生物医药等领域出台的关键技术文件，借助国际经济组织的力量加强对这些前沿产业法案的解读、研究和应对。

三、善用友城资源

目前，重构国际经贸规则的路径包括：一是以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等多边国际经贸规则为引领；二是以国家和地区之间的双边关系突破为推动力量。与多边国际经贸关系相比，双边关系更容易达成共识，在一些重点领域开放条款的含金量往往也更高。借助友城力量、发展以重点城市为主体的国际友城合作关系是构建良好双边关系的重要途径。当前，上海已与 59 个国家 94 个市（省、州、道、府、县或区）建立了友城关系，是我国全球“朋友圈”最大的城市之一，这些与上海市结好的国际友城，以及更多与上海建立友好交流关系的海外城市，一直是上海最重要的国际资源之一，也是上海构建更加开放的全球合作网络、应对国际贸易风险的关键节点。

上海的国际友城类型丰富、特色鲜明，一些与上海具有相近的城市气质，一些则与上海经济社会发展具有较高的互补性。不论是哪种类型的国际友城，其功能已经从一开始的单一文化交流正在向全方位的产业合作、贸易往来、人才交流和科技创新复合功能转变。上海正在探索友城交流新形式和新内容，把双方优势资源的开放与合作“嵌入”友城平台，其中，建立高水平经贸关系、对标高标准经贸规则日益成为打造新型友城关系的重要发力点。例如，鹿特丹作为最早与上海结好的欧洲城市之一，如今成为同上海交往最活跃的国际友城之一，港口航运合作一直是两市合作的亮点与基础。作为国际知名的自由贸易港，鹿特丹在航运服务、要素流动和贸易规则等方面处于国际领先水平，

是上海重点对标学习的国际先进港口。

上海利用国际友城资源防范和应对国际贸易风险，一方面要梳理各类国际友城优势资源，对照 CPTPP、DEPA 等当前我国正在申请积极加入的高水平国际经贸规则，围绕重点领域和最新进展，以国际友城资源为平台加快突破。重点选择在高端航运服务业、数字贸易、金融等方面具有明显优势的城市，围绕跨境电商、转口贸易、绿色贸易和数据跨境流动等领域深化开放合作，签署专项备忘录，推动相关案例落地；另一方面，以国际友城为纽带不断凝聚共识、扩大试点范围，不断积累在国际友城关系下开展的实践经验，以友城关系作为推动高水平双边经贸关系的“敲门砖”，为有效应对国际贸易风险积蓄“友城力量”。（作者：伋晓光 上海市浦东改革与发展研究院自贸区研究室主任）

普陀区推进城市运行“一网统管”建设的实践与启示

党的二十大以来，发展数字经济和建设数字中国被反复提及。上海市提出要以治理数字化牵引治理现代化，依托城市数字化转型和智慧城市建设，推进城市治理的科学化、精细化、智能化水平。上海市普陀区（以下简称普陀区）积极探索符合自身实际的城市治理实践路径，推进城市运行“一网统管”建设落地见效。

一、普陀区推进城市运行“一网统管”建设的实践做法

越是大城市，越要以科学化、精细化、智能化为抓手来提升大城市治理能力。上海市将城市运行“一网统管”建设作为推进城市治理数字化转型的牛鼻子工程，普陀区于 2020 年建成区级城市运行管理中心，积极探索符合自身实际的城市治理实践路径，推进城市运行“一网统管”建设落地见效。

（一）创新体制机制，推进“制度+技术”融合发展

一是创新组织领导体制，理顺管理指挥流程。普陀区设立区推进“一网通办”“一网统管”工作和政务公开领导小组，形成由党政主要领导亲自挂帅、分管领导统筹推进、业务部门具体落实的工作格局。普陀区城市运行“一网统管”的日常运维由区城运中心负责，相关城市治理事项由区城运中心牵头相关委办局和街镇联合处置，并搭建相应治理平台，完善相关处置流程。围绕“模式革新、方式创新、流程重塑、体系重构、能力升级”的总体要求，以数字化、精细化、场景化、需求化为导向，在市级层面“三级平台、五级应用”的基本组织架构下，持续深化“1+10+N”（1 个区级平台、10 个街镇平台、N 个应用场景）组织架构和平台建设，构建横向到边、纵向到底的组织框架。

二是创新事件处置机制，完善治理闭环程序。普陀区对城市治理事件进行全面梳理和分类，并根据各相关单位的职责职能，制定详细的责任清单，明确各单位在各类型城市治理事件中的具体职责和分工。普陀区还制定了统一的处置标准，规范各类事件的处置流程和方法，确保事件能够得到及时和有效的处理。同时，进一步细化城市运行“一网统管”的工作体系，搭建了一个具备“一屏发现、一口派单、一站处置、一网评效”功能的高效平台，及时发现和报告各类城市治理事件，并通过统一的派单系统，将事件分派给相关单位进行处理。此外，普陀区建立了一套完整的评效体系，对事件处置的效果进行全面评估和反馈，实现了“问题发现派单、督察处置、反馈结案、分析研判、考

核评效”的事件处置全流程闭环管理。

三是创新制度标准体系，明晰运营运作规范。普陀区立足制度化保障和程序化推进，制定一系列制度规定和标准规范。例如，先后制定了《普陀区全面推进城市数字化转型行动方案》《普陀区城市运行“一网统管”标准规范》《普陀区推进“一网统管”工作要点》和《“数智普陀”城市运行管理平台接入技术规范》等规章制度，明确了平台建设、系统接入、数据集成和安全保护等方面的一系列标准和要求，形成以“系统、引领、协调、开放、前瞻”为特征的标准规范体系，为普陀区城市运行“一网统管”的标准化运营和规范化运作奠定了基础。

（二）搭建应用平台，推进“技术+平台”协同发展

一是强化数字技术赋能事件处置全流程。普陀区在事件处置全流程各个环节专门打造相对应的应用平台，切实提升技术赋能城市治理的精准性。第一，搭建感知和识别应用平台。例如，“数智普陀·物联感知”应用平台，接入全区 32 类 11 余万个物联感知设备，实现了全区物联感知设备的统一接入、统一管理和统一应用，还接入人工智能算法，能够自动识别事件性质、类型和应对方式，从而构建起城市治理事件智能感知和识别的基石和底座，实现了相关城市治理事件全方位、全时空、全链路智能感知。第二，搭建派单和处置应用平台。例如，“普陀区城运中心综合受理派单系统”应用平台，统一接入 12345 热线、网格巡查、智能识别等 360 余类管理事项，可以对全区“一网统管”相关事项进行统一受理和一站处置。目前，已经实现智能派单率达 90%以上，研判准确率达 85%以上。第三，搭建评效应用平台。例如，“普陀区城运中心一网评效系统”将业务系统数据和派单处置信息进行汇聚，全流程追踪城市运行管理事项的处置过程，并对处置部门和工作人员进行量化评效。同时，在汇聚大数据的基础上，围绕“安全、有序、整洁”等维度运行指数，对城市运行质量进行全方位跟踪和评价，形成“运行—评价—提升”的正向循环。

二是强化数字技术赋能区域治理全领域。普陀区围绕区域重点领域的事务，搭建涉及“社情民意—社会民生—公共安全”全领域应用平台，切实提高数字技术赋能城市治理的实效性。第一，搭建社情民意的感知和分析应用平台。例如，“数智普陀·社情民意感知平台”通过运用 10 多类 AI 算法，对网格片区、12345 热线的数据进行智能分析，提供热词排行、新词抓取、预判预警、趋势预判、规律预判等功能，及时、精准研判社情民意的舆情态势，为市民提供更加精准的公共服务。第二，搭建一系列民生服务的应用平台。例如，“普陀区智慧交通管理系统”应用平台，可以监测全区道路路况和公共交通运输客流，从而实时掌握全区交通运行态势；还可以根据停车场实时数据，精准解决城市的“停车难”等问题。此外，还接入共享单车企业的实时数据，及时掌握共享单车投放和使用情况，为优化区域共享单车的投放布局提供支撑。第三，搭建一系列公共安全应用平台。例如，“普陀区互联网+工地综合监管”应用平台，聚合多部门条线，促进综合联动执法，实现对工地的全流程一体化在线管理。同时，还运用远程监管、移动监管、预测预警等非现场监管模式，提升智能化监管水平。

（三）强化实战功能，推进“技术+需求”联动发展

一是兼顾平急功能融合，做强“平急两用”功能。普陀区围绕“一网统管”平台的“观、管、防、联、处”功能，建立涵盖常态下日常城市运行监测管理和非常态下应急处置管理机制。在“平时”，区级城运系统发挥日常城市运行监测管理功能，围绕“态势全面感知、趋势智能研判、资源全面统筹、行动人机协同”，加强实时分析研判；各街镇城运中心聚焦区域内的整体运行态势，与区城运中心保持紧密沟通。在“急时”，区、街镇城运中心围绕节假日、重大活动、自然灾害、重大公共卫生事件、应急处突等情况，第一时间与专业部门组建指挥集群，形成联动指挥响应机制，以最小的成本解决最突出的问题，更好保障城市安全运行。

二是围绕基层实际需求，发挥纵向到底功能。例如，长寿路街道开发“长寿企业智慧管理平台”，升级“楼长一点通”小程序，切实提升营商服务水平；曹杨新村街道增设智能充电桩，守护电动自行车充电安全；长风新村街道新增垃圾厢房动态分析系统，实时监控垃圾分类情况；甘泉路街道在区内首个试点创建“智慧菜场”，把数字技术与民生服务紧密结合起来，提升老百姓买菜便利度；石泉路街道为辖区老人安装“一键通”应急呼叫设备；真如镇街道试点建设樱花苑“智慧社区”，探索社区数字治理转型新路径；万里街道推进社区市政基础设施智能化改造和安防系统智能化建设，推动绿色低碳生活新风尚；桃浦镇制定安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，促进政务服务“一网通办”和城市运行“一网统管”两网融合赋能，加强安全生产监测预警。

三是立足委办局职能，做实横向到边功能。例如，区委政法委着眼商务楼宇安全隐患风险防范，打造“智慧楼宇”；区重大办将区内重点建设项目信息接入“一网统管”平台，实现重点建设项目“一屏总览”，保障重大项目建设顺利推进；区绿化市容局针对环卫工作，建立“可视化+智能研判+微信智能推送”的“三结合”应用场景，推动环卫管理工作智能化、精细化；区应急管理局启动“安全隐患动态清零一件事”，优化安全生产，抵御自然灾害；区市场监管局打造“普陀区一网统管智慧电梯平台”，实现对电梯的数字化监控和管理；区城管执法局运用无人机，为高空巡查打开“新视角”；区消防救援支队运用智能充（换）电设施，治理电动自行车消防安全隐患等。

二、普陀区推进城市运行“一网统管”建设的突出特征

普陀区依托数字技术手段，推进城市运行“一网统管”建设，实现对城市运行的全面感知、实时监测和智能分析，实现城市治理数字化转型，推动城市治理的智能化和精细化，提高城市治理效能，其突出特征如下：

（一）打破数字孤岛，实现数据“大融合”

普陀区通过系列数智系统平台的建设和联通，打通 20 余个政府部门和 10 个乡镇相关平台系统，汇聚起 11 万余路智能感知设备和 2 万余路视频监控，接通 80 余个数字应用场景，进一步打破数字孤岛、数字分割和数字壁垒，推进数字融合与互通，有效支撑城市治理数字化转型。

（二）紧紧围绕城市体征，实现全周期“大感知”

普陀区持续对区域内感知设备使用情况进行评估，并根据评估情况及实际需求，动态调整和按需布设全区各类感知设备，提升物联感知准确率，使其达到 97%以上，为全

周期城市体征精准感知打下了坚实基础。同时，普陀区还依托指标管理系统和标准，统一定义、分类和管理了 700 余项城市生命体征指标，极大地丰富了城市生命体征指标体系，进一步增强了对城市治理中趋势性、苗头性风险隐患的分析研判，实现了对城市生命体征数据的全方位、全时空和全生命周期管理。

（三）立足数据智能分析，实现社情民意“大研判”

普陀区依托社情民意感知系统，运用 AI 算法对各类社情民意数据进行智能分析，综合研判社情民意，为相关部门提供及时的民情民意数据。同时，“一网统管”平台通过对各类涉民数据的详细分析，归纳出民众关心的重点问题及突出需求，推送相关部门高效处置，从源头解决问题，助力提升民众满意度。

（四）强化融合统筹协调，实现指挥“大联合”

普陀区立足实现应急处突的高效统一指挥，积极打造融合通信系统，打通各类指挥链条和设备平台的壁垒，实现了多终端联动和多功能指挥平台协同运行。打破了时空限制和设备平台阻隔，可以在任意时空和任何终端登录指挥平台，及时跟进相关事件进展，了解一线实时数据，助力精准指挥、高效协调和科学决策。

（五）高效办好一件事，实现事件处置“大闭环”

普陀区立足统一的规范标准、明确的事件定义和高效的处置流程，将全区感知设备和接报平台进行统管，借助智能识别和派单系统，统筹解决城市运行管理中发生的各类事件，形成“事件报警、自动推送、接单处置、结果反馈、监督考核”的事件完整处置闭环，力图“在最低层级、最早时间，以相对最小成本解决最突出问题，实现线上线下协同高效处置一件事”。

三、普陀区推进城市运行“一网统管”建设的经验启示

普陀区以数字技术助力城市治理效能提升，通过创新制度、搭建场景和做实应用等举措，推进城市运行“一网统管”建设跃升高能级，助推城市治理更智能、更高效、更精准，取得了良好成效，积累了许多宝贵经验。

（一）建设以人民为中心的智慧城市

在推进城市治理数字化转型过程中，必须始终坚守“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，秉承一切为了人民和服务人民的价值立场。普陀区推进城市运行“一网统管”建设，坚持“实用为要、管用为王”，提升城市管理的精细化水平，保障城市安全高效运行，维护社会和谐稳定。

（二）做实数字化转型的场景应用

数字技术赋能城市治理效能提升不是空洞的口号，不能只停留在思想认知上，而是要落实到具体行动中，要在实实在在的场景化应用中提升数字技术赋能城市治理的效能。要主动顺应数字时代发展新趋势，积极利用大数据和人工智能等现代信息技术，以场景化应用持续推进经济社会各领域数字化转型，真正让数字技术赋能城市治理，提升为民服务水平。

（三）完善数字治理制度体系

数字技术赋能城市治理表面上是技术手段的广泛使用，实质上是管理模式的深度革

新，是业务流程的彻底重塑，是体制机制的整体变革。制度设计关系到技术发挥的程度。在推进城市治理数字化转型过程中，要秉持实现数字技术赋能城市治理制度化和程序化的革新要求，通过流程再造和体制创新，推动治理模式变革、治理方式重塑、治理体系重构和治理能力升级。

（四）创新数字技术赋能城市治理模式

数字技术赋能城市治理是新事物，不仅需要用新的视野和新的思路去思考和研究相关理论问题，还需要用新的举措和新的策略去推动和促进相关实践发展。这些“新”既包含了理念和技术的创新，也包含了规则和组织的创新。在推进数字技术赋能城市治理过程中，要有敢于创新的精神和勇于创新的品格，以进一步全面深化改革持续推进城市治理的模式创新、服务优化和效能提升。（作者：欧伟强 中共上海市普陀区委党校）

浦东新区支持企业“走出去”行动方案

根据区委区政府工作部署，为深入推动浦东高水平改革开放，助力本土优质企业“走出去”，进一步提升国际竞争力，特制订本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院的战略决策部署，坚持“引进来”和“走出去”并重，主动服务和融入新发展格局，更好发挥国家战略叠加的政策优势，更好统筹对内对外开放两个扇面，更好发挥国内国际双循环战略链接的作用，按照“企业为主体、市场为导向、国际化布局、专业化服务”的原则，在有效防范潜在风险的前提下，支持企业“走出去”，以“一带一路”等为重点开展全球化布局，深度融入全球产业链体系，强化全球资源配置功能，提高国际竞争力，带动我国重大装备、中间产品、科技研发、专业服务、技术标准等出海，在服务“走出去”中提高上海“五个中心”发展能级。2025 年，力争培育 40 家具有较大发展潜力、高成长性的出海先锋企业，吸引集聚 10 家具有全球资源配置能力的出海企业总部；到“十五五”期末力争累计打造 400 家出海先锋企业、100 家出海企业总部。

二、主要任务

1. 实施一揽子的“走出去”公共服务政策。在企业出海前、出海中、出海后等全过程提供境外投资、跨境金融、跨境税收、境外安全保障等领域的公共服务，为“走出去”企业提供一揽子“走出去”国别地区指南、“走出去”税收指引、资本项目外汇业务指引等，解决企业出海中的信息不对称等问题。动态跟踪并协调解决“走出去”企业在出海过程中的问题诉求，提供全流程、多元化的公共服务，有效降低企业“走出去”成本。（责任单位：区商务委、区发改委）

2. 提供系统集成的专业服务。通过开展专业服务业战略合作伙伴计划、组建“一带一路”专业服务团等，鼓励和引导法律、会计、咨询、知识产权、人力资源等各类高端专业服务机构，以及高校、社会智库等研究机构，加强跨领域、组团式合作，提供涵盖市场调研、国别指引、法律合规、财务税务、人力资源、物流供应链、市场营销、技术支持、风险管理等系统集成的专业服务，为企业提供一站式的国际化解决方案。鼓励专

业服务机构为企业开展尽职调查、制定“走出去”路径、搭建“走出去”架构、防范“走出去”风险，提供全方位、定制化、精准性的专业服务。通过发放专业服务券等方式，鼓励“走出去”企业采购专业服务，进一步降低出海风险、提高“走出去”成功率。（责任单位：陆家嘴管理局、区商务委、区发改委、区司法局、区财政局、区知识产权局、区人社局）

3. 提供高效便捷的企业境外投资行政服务。加强对企业境外投资的指导、服务和监管，建立线上线下咨询工作机制，为企业提供高效便捷的境外投资行政审批服务，不断提高企业境外投资便利化水平。（责任单位：区发改委、区商务委）

4. 提供“走出去”多元融资服务。支持政策性银行、商业银行等创新金融服务产品，鼓励有条件的金融机构加快推进海外布局。发挥好政策性出口信用保险的风险保障作用，为“走出去”企业提供海外投资国别风险咨询，海外投资保险、再保险，海外项目和贸易融资增信、资信调查，普惠金融服务咨询，海外追偿等相关服务。鼓励对于符合条件的“走出去”企业，在股权改制、红筹回归、兼并重组等方面，提供融资服务。组织开展“走出去”企业和政策性金融机构、商业银行、保险机构对接活动，推动“走出去”融资支持。用好上海市“一带一路”融资政银企对接机制，更好引导金融资源支持“走出去”企业高质量共建“一带一路”。对符合条件的获得政策性融资担保“走出去”企业，依据现有政策给予担保费用补贴。（责任单位：区委金融办、区财政局）

5. 增强“走出去”企业跨境资金融通便利性。配合人民币国际化国家战略，支持“走出去”企业使用人民币开展国际结算、跨境投融资等，有效规避汇率波动，保障资金安全。探索数字人民币在跨境支付领域更多应用场景，充分发挥自由贸易账户（FT 账户）功能。持续推进跨境贸易投资高水平开放试点，支持将符合条件的“走出去”企业纳入试点范围。依托本外币一体化资金池优化升级，支持鼓励各类总部机构加速集聚，大力支持财资中心建设。鼓励企业用足用好境外直接投资前期费用便利政策，助力企业高效开展跨境投资业务，优化“走出去”企业投资环境。（责任单位：区委金融办、区商务委）

6. 建立企业数据高效便捷跨境服务机制。在国家数据分类分级保护制度框架下，支持“走出去”企业充分用好自贸试验区数据出境负面清单（以下简称“负面清单”），做好负面清单适用衔接，推动相关领域企业通过负面清单的模式实现高效便捷数据出境。对负面清单未涉及的行业、领域数据，提供数据跨境便利化措施指导服务。（责任单位：区委网信办、区数据局）

7. 加强人才服务保障。将出海先锋企业、出海企业总部作为人才服务重点单位，加强人才政策专项对接保障，支持其引进的高层次人才申报浦东新区“明珠计划”，为符合条件的人才提供永居推荐、落户、安居等综合配套服务。邀请具有重要海外引才资源的“走出去”企业加入浦东新区全球引才伙伴计划，依据现有政策给予奖励。（责任单位：区人才工作局）

8. 优化全球物流供应链体系。聚焦企业全球化布局实际需求与业务场景，鼓励物流企业在海内外建设灵活多样的物流供应链基础设施，为“走出去”企业提供多功能和高

度灵活的物流仓储解决方案。依托区块链技术促进航运贸易数字化发展，支持“走出去”企业开展航运贸易数字化转型和创新。鼓励符合条件的企业开展电子信息、航空航天、船舶、工程机械等高附加值、高技术含量、符合环保要求的“两头在外”的保税维修业务。支持企业设立智能化发展、多元化服务、本土化运营的海外仓。（责任单位：区商务委）

9. 健全企业“走出去”海外综合服务网络。依托在沪央企、金融机构、知名专业服务机构等具备海外资源的机构，在市级海外服务站点的基础上拓展服务网络，逐步在“一带一路”国家以及美国、欧洲等地设立浦东新区企业“走出去”海外综合服务驿站，为企业海外发展提供保障和支撑。加强国家知识产权保护示范区建设，完善知识产权海外维权服务体系，提升知识产权国际化服务能力。充分发挥“一带一路”技术交流国际合作中心以及海外分中心的作用，促进国际国内技术标准与规则互联互通，助力企业拓展海外业务。（责任单位：区商务委、区委金融办、区发改委、区知识产权局、区市场监管局、区司法局）

10. 依托重点功能区探索企业“走出去”制度型开放试点。推动东方枢纽国际商务合作区强化商务交流、国际展览、国际培训等功能，通过中外律所联营、本地律所设立海外分支机构等，为“走出去”企业提供跨境一站式法律服务。鼓励区内涉外商事海事仲裁案件按照特定仲裁规则，由特定人员进行临时仲裁，促进涉外仲裁案件回流。协同临港新片区建设跨境数据中心，开展“两头在外”数据交换、数据加工、云管理等服务，探索与国际规则接轨的离岸债券、离岸信贷等离岸金融政策体系，发展跨境贸易、再保险业务。（责任单位：保税区管理局（上海东方枢纽国际商务合作区管理局）、区司法局、区委网信办、区数据局、区委金融办）

11. 支持出海企业享受相关总部政策。对于具有总部功能、对外投资规模较大的出海企业，研究制定支持政策。在通关便利化、资金跨境流动、知识产权保护、外籍高管服务等方面，为出海企业提供相关便利服务。（责任单位：区商务委、区发改委、区委金融办、区知识产权局）

12. 依托企业“走出去”引进资金和先进技术。鼓励“走出去”企业将海外资金、技术、知识产权、人才等资源要素回流国内，提供要素回流便利化措施。研究制定支持企业海外资源要素回流的相关政策，对回流利润和再投资境内经营主体的企业给予奖励，对携带关键技术、知识产权回国的企业提供支持。（责任单位：区商务委、区发改委）

13. 加大空间载体供应力度。大力吸引和集聚国内优质出海企业，在陆家嘴、东方枢纽国际商务合作区等地区打造出海企业总部集聚区。对于符合条件的“走出去”企业，在租赁、购置物业方面依据现有政策给予一定支持。对于新落户、具备发展潜力的出海企业，加大空间载体支持力度，促进更多的国内本土企业从浦东走向全球。（责任单位：陆家嘴管理局）

14. 健全协调推进机制。加强企业“走出去”服务的统筹协调，组建区级层面的工作专班，协调解决企业“走出去”过程中的问题困难，进一步提高企业“走出去”服务效率。（责任单位：区商务委、区发改委、区委金融办、区科经委、陆家嘴管理局等）

15. 打造企业“走出去”综合服务平台。按照“市场化组建、专业化运行、系统化服务、多元化参与”的原则，设立浦东新区企业“走出去”综合服务中心，打造上海市企业“走出去”综合服务平台（浦东）分平台，发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用，聚焦出海企业全流程全生命周期服务，提供政策咨询、市场拓展、专业支持、人才交流等综合服务，为本土企业“走出去”提供一站式解决方案。（责任单位：陆家嘴管理局、外高桥集团）

16. 强化“走出去”风险防范与监管机制。完善境外投资备案与事中事后监管制度，定期开展境外投资合规性审查和风险评估，有效防范非法资产转移、资本外逃等风险。落实企业“走出去”合规审查机制和风险防范监管机制，引导企业提高海外风险防范能力，加强境外投资备案、海外合规经营监管，规范企业出海行为，促进企业稳健出海，切实保障企业海外合法权益。（责任单位：区发改委、区商务委、区司法局）

上海加速推进 2025 年优化营商环境“十大攻坚突破任务”

5 月 8 日上午，市政府新闻办举行市政府新闻发布会，市发展改革委主任顾军介绍上海加力提速推进 2025 年优化营商环境“十大攻坚突破任务”有关情况。今年 2 月 5 日，上海市连续第八年召开优化营商环境大会，发布了《上海市聚焦提升企业感受 持续打造国际一流营商环境的行动方案》，即 8.0 方案，聚焦提升企业感受，安排了 58 条任务举措。2 月 5 日以来，全市各相关部门和各区陆续发布优化营商环境的专项方案，统一工作步调，形成矩阵式整体推进的良好态势，取得阶段性成果。比如，涉企行政检查方面，行政执法“检查码”已在全市推广，基本实现“无码不检查”“扫码可评价”；政务服务方面，4 月 10 日惠企政策精准服务平台“随申兑”上线，新推出一批惠企政策免申即享、直达快享；协同共建方面，行业协会商会与行政执法部门建立沟通对话机制，合力推进宽严相济“有温度”的执法等等。

在此基础上，为全面贯彻落实党中央国务院和市委市政府的最新部署，加快优化营商环境，切实提升企业感受，持续提振发展信心，有力支撑稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境变化的不确定性，近日，市发展改革委印发《关于加力提速推进 2025 年优化营商环境“十大攻坚突破任务”的通知》，选取企业需求迫切、部门协同推进要求高的十个事项进行攻坚突破，加力推出增量举措，攻坚解决裉节问题，公开接受社会监督。通过重点协调、重点推进、重点督查、重点宣介，推动各项任务尽早落地，确保年内取得明显成效。

一、“十大攻坚突破任务”的主要考虑

十大攻坚突破任务来源于优化营商环境 8.0 版，总体考虑四个方面：

一是加力，推出新一批增量举措。在 8.0 方案已有任务举措的基础上，推动具体措施再深化再细化，新推出一批惠企利企的增量举措，时间进度上力争各项任务落实能早则早、能快则快。比如，政策服务方面，将更加突出“刀刃向内”，对政府部门加大政策制订行为全过程的刚性约束，全面优化申兑体验，强化惠企政策解读触达，推动更多助企纾困政策“免申即享”“直达快享”。

二是攻坚，强化跨部门协同推进。加强顶层设计与组织保障，构建跨部门、跨区域、跨层级协同攻坚的常态化调度推进机制，合力攻坚突破，着力解决营商环境建设中的老大难问题。比如，涉企行政检查方面，将在前期全面推广“检查码”的基础上，重点转向如何查得好、不扰企，探索创新更多的非现场检查方式，切实提升广大经营主体的感受度。

三是借力，主动接受社会监督。坚持“开门优环境”，把十项任务作为本市优化营商环境的承诺，在工作推进中主动公开接受媒体、社会监督，依托“媒体观察员”、第三方评估等机制平台，广泛听取意见建议，动态促进改进提升。

四是问效，扎实提升企业感受。统分结合指导各部门开展培训，确保十项任务相关改革举措的顶层设计能够穿透落实到“最后一公里”，不走样、见实效。加强全过程跟踪问效，强化政企沟通和动态反馈，更好发挥“营商环境体验官”作用，建立企业诉求兜底解决机制，发挥市区合力，形成解决闭环。

二、“十大攻坚突破任务”的主要内容

1.在实施世行对标改革方面，对标世行营商环境成熟度 BR 评估方法论的底层逻辑和价值导向，进一步向完善监管规则、优化公共服务体系、提升落地效果升级，推出对标改革新的任务清单，注重学习借鉴国际一流先进实践，拉长板补短板，加快塑造营商环境国际竞争新优势。

2.在优化惠企政策服务方面，围绕企业反映政策“找不到”“看不懂”“用不上”“用不畅”等问题，上线“随申兑”一口查询申兑平台，推出科学精准设定政策申请条件和范围的“政策演算器”，持续扩大“免申即享”服务范围，普惠性政策力争应纳尽纳，创新开展惠企政策宣介，与媒体合作推出“处长讲政策”系列小视频，今天同步上线。

3.在优化涉企行政检查方面，围绕解决涉企行政检查重复查、多头查等问题，优化完善“检查码”系统功能。推动各行业尽快建立“无感监管”“无事不扰”双清单，推进检查事项“双透明”和检查规范“双认可”，以市、区两级统筹和检查码撮合等，着力提升涉企行政检查的规范性、一致性、协同性，努力实现检查减量提质不扰企。

4.在建立“信用+风险”监管体系方面，围绕解决信用风险评级分散化、碎片化问题，研究健全“综合+行业”企业公共信用评价体系，完善企业信用风险“精准画像”，建立市场监管领域风险预警模型，完成市场监管领域个体工商户的信用风险分类，实现信用风险分类管理覆盖主体从企业拓展到工商户。

5.在创新中小企业融资服务方面，围绕创新银企对接方式、降低融资成本，在全面落实无缝续贷、无还本续贷政策扩展到中型企业的同时，加大金融机构信用融资产品供给创新，试点推广“园区秒贷行动”，推动融资服务中心进一步下沉，大力发展供应链金融，深入开展“千企万户大走访”活动，着力提升小微企业融资便利性和可得性。

6.在营造清朗的网络舆论环境方面，加强涉企侵权信息处置，提升企业维权实效，升级推出《涉企侵权信息处理服务包》2.0 版，压实平台处置侵权信息的主体责任，广泛宣传涉企侵权信息处置的政策法规和维权途径，组织涉企侵权信息处置实务培训，开展“清朗浦江·e 企同行”优化网络环境专项行动，建立协同治理机制。

7.在加大知识产权保护协同和执法协作方面，围绕跨区域保护知识产权的痛点难点，开展长三角区域海外知识产权协同保护，建立海外知识产权保护专题协调机制，开展“守护知识产权”专项执法行动，出台商标侵权小微案件查办指南，完善“反侵权假冒政企协作机制”，加大打击侵权、保护企业力度。

8.在治理牟利性职业索赔方面，围绕异常投诉举报频发、影响企业正常经营的突出问题，强化依法治理牟利性职业索赔的整体合力，优化市场监管部门“投诉举报异常名录”，研究制订《关于依法治理牟利性职业索赔职业举报的意见》，对通过投诉举报等方式施压企业、非法牟利的违法犯罪行为，依法依规开展治理，有效压降职业举报生存空间，更好营造诚实守信的市场环境。

9.在提升办理企业破产便利方面，围绕加强跨部门统筹协调，整体推进，强化企业破产行政事务协调机制，支持破产管理人依法履职，这项工作是世行营商环境评估的十大指标之一，对切实提升市场出清效率，帮助困境企业重整再生，优化市场资源配置具有重要意义。

10.在支持街镇营商环境建设方面，围绕打通“最后一公里”，赋能街镇优化企业服务和基层执法，做实“街镇吹哨、部门报到”机制，优化 12345 派单机制，有序发展活力街区，开展“街镇营商漫步”主题宣传，组织街镇对各级部门赋能支持街镇营商建设的情况开展反向评价，着力实现街镇服务能力和中小微企业感受的双提升。

最后，关于世行营商环境评价，4 月 19 日，世行官方发布了中国的企业调查结果，从上海企业调查数据结果来看，总体表现良好，在企业调查涉及营商环境的 59 项测评点中，上海有 22 项测评点达到全球最优水平。但对标全球最佳实践、对标企业感受和高质量发展的要求，营商环境优化仍须持续发力、久久为功。下一步，将加力提速落实好优化营商环境 8.0 方案和“十大攻坚突破任务”，让每一位在上海奋斗的企业家，有信心、受尊重、敢创新，让每一家扎根上海发展的企业，有活力、享机遇、能壮大，让城市和企业双向奔赴、同频共振，共同谱写上海经济高质量发展的新篇章。

新时代新征程促进民营经济高质量发展的若干措施

4 月 17 日上午，市政府新闻办举行新闻发布会，市委常委、常务副市长吴伟介绍《新时代新征程促进民营经济高质量发展的若干措施》的有关情况。今年 2 月 17 日，习近平总书记出席民营企业座谈会并发表重要讲话，为新时代新征程促进民营经济高质量发展指明了前进方向，注入了强大信心动力。上海市委、市政府历来高度重视民营经济发展，始终致力于为民营经济营造更好发展环境。4 月 3 日，上海市促进民营经济高质量发展大会召开。市委书记陈吉宁在会上强调，要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，聚焦重点、改善服务，扎实推动各项政策措施落实落地，奋力打开上海民营经济发展新天地。

近期，市委、市政府正式印发《新时代新征程促进民营经济高质量发展的若干措施》。《若干措施》聚焦六个方面，提出了 26 项工作措施。

《若干措施》的主要内容

第一方面：持续优化民营经济发展环境

围绕保障民营企业依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争，主要提出 4 项措施：

一是严格实施市场准入负面清单。落实“全国一张清单”管理要求，持续开展市场准入壁垒排查清理等。

二是严格落实公平竞争审查制度。起草涉及经营主体经济活动的地方性法规、政府规章、规范性文件以及具体政策措施，应当依法开展公平竞争审查等。

三是确保建设工程招投标全过程公开公平公正。持续推行现场分散评标与远程分散评标，统一建设工程企业信用评价标准，规范建设工程特别是政府投资项目的承发包行为等。

四是保障民营企业平等参与政府采购。提高采购透明度，定期更新入围供应商名单，用好政府采购预留份额、价格评审优惠等政策，强化政府采购诚信履约，发挥首台（套）保险补偿机制作用等。

第二方面：加快完善民营企业投融资支持政策

聚焦关键领域和重点环节，拓宽民营企业发展空间，着力解决融资难问题，主要提出 4 项措施：

一是支持民营企业扩大有效投资。引导民间资本参与交通、能源、保障性租赁住房等领域项目建设和运营管理，支持民营企业参与绿色燃料、循环经济等绿色低碳转型重点应用场景建设，建立民间投资重点项目库等。

二是支持民营企业参与“两重”“两新”。加强对民营企业参与“两重”“两新”的指导、培训、服务，研究制定相关配套政策，鼓励民营企业用好科技创新和技术改造再贷款政策，可与本市技术改造贷款贴息政策叠加同享等。

三是加大金融机构信贷投放力度。用好支持小微企业融资协调工作机制，推动融资服务中心下沉至更多重点产业园区和街镇，落实本市中小微企业信贷奖补政策，支持龙头企业充分利用区块链技术完善供应链管理，鼓励民营企业开展供应链票据业务，推动中小微企业政策性融资担保基金增量扩面，推进“商会批次贷”等。

四是拓宽民营企业融资渠道。加强上市辅导、法律服务等，鼓励民营企业聚焦新质生产力强链补链和传统产业转型升级开展并购重组，支持民营上市公司运用回购、股东增持等工具进行市值管理，鼓励政府投资基金、产业扶持资金等支持民间投资项目等。

第三方面：着力解决拖欠民营企业账款问题

主要提出 2 项措施：

一是持续开展清理拖欠企业账款专项行动。完善防范化解政府和国有企业拖欠中小企业账款的长效机制，对清理拖欠中小企业账款情况加强审计监督，推动大企业优化供应链管理，提高账款支付效率，健全中小企业合同纠纷法律救济机制，推动行业协会和相关机构建立账期信息定期披露制度等。

二是强化守信激励和失信惩戒。依法实施守信激励和失信惩戒，动态调整市场监管领域失信惩戒措施清单，将政府违约失信情况纳入政务诚信评价指标体系，探索信用修复集体救助机制等。

第四方面：依法保护民营企业和民营企业家合法权益

推动监管执法更加科学、精准、高效，支持企业依法依规安心发展，主要提出 5 项措施：

一是加强民营经济法治保障。研究制定本市民营经济促进条例，依法保护企业家合法权益，依法规范牟利性职业索赔、职业举报行为，引导民营企业合规经营等。

二是优化涉企行政检查。全面推行“风险+信用”分级分类检查制度和涉企“检查码”，提高规范性、一致性、协同性，减少非必要现场检查等。

三是深化包容审慎监管。细化轻微违法行为依法不予实施行政强制措施情形，联合苏浙皖制定出台新版长三角地区市场监管领域轻微违法行为不予行政处罚和从轻减轻行政处罚规定等。

四是依法依规办理涉企案件。完善防止超标的查封长效机制，健全经济犯罪案件特定环节提级审批机制，完善公安机关刑事办案协作机制，加强商事调解与仲裁、公证、鉴定联动等。

五是营造清朗网络舆论环境。依法依规打击惩治涉企造谣传谣、以负面舆情进行勒索等行为，维护民营企业网上合法权益等。

第五方面：大力支持民营企业创新开放发展

进一步培育新质生产力，鼓励民营企业拥抱创新、投身创新，坚守主业、做强实业，走向全球、参与竞争，主要提出 5 项措施：

一是鼓励民营企业积极参与重点科技攻关任务。鼓励民营企业通过“揭榜挂帅”等方式开展科技攻关，承担市战略性新兴产业重大项目、市级科技重大专项和市级科技项目，完善基础研究多元化投入机制，支持民营企业参与公共数据资源开发利用等。

二是推动科技创新资源共享。支持高等院校、科研机构向民营企业开放重点实验室和公共研发平台，推动民营企业平等使用重大科技基础设施，并逐步提高企业用户机时，推动市属国有企业向各类经营主体开放更多国资数字化转型应用场景等。

三是集聚各类功能性机构。鼓励民营企业在本市设立研发中心、全球供应链管理中心、资金结算中心、贸易总部等功能性机构，在创新产品申报、研发用品出入境、人才落户、跨境资金结算和数据流动等方面提供支持和服务等。

四是加强民营企业知识产权服务和保护。依法为重点领域民营企业提供专利快速预审服务，依托知识产权维权援助工作站和多元解纷体系，为民营企业提供法律服务，实施高价值专利培育工程，支持民营企业开展商业秘密保护创新试点，加大行刑衔接力度，依法打击侵犯知识产权、窃取商业秘密等违法犯罪行为，完善海外知识产权纠纷应对服务网络布局等。

五是助力民营企业国际化发展。建设企业走出去综合服务平台，支持民营企业实施全球化发展战略，加强对中小企业海外参展参会的组织服务，支持民营企业开展重点领域境外投资，鼓励商业银行为民营企业提供融资、结算、投资等一揽子跨境人民币综合金融服务等。

第六方面：切实加强民营经济发展服务保障

强化政府与企业、商会协会等常态化沟通交流机制，形成工作合力，做好政策宣传解读，主要提出 6 项措施：

一是优化惠企政策服务。依托本市惠企政策“随申兑”平台，为各类经营主体提供“政策找企业”智能服务，加强惠企政策宣传等。

二是强化各类要素保障。落实国家工商业土地使用权到期续期政策，优化审批环节，积极吸纳民营企业高层次人才进入职称评审专家库，通过“直通车”“绿色通道”等畅通民营企业专业技术人才职称评价渠道等。

三是完善与民营企业常态化沟通交流机制。用好 12345 市民服务热线、重点企业“服务包”制度，通过座谈会、圆桌会等形式，完善政企沟通机制等。

四是全面构建亲清政商关系。推动各级领导干部坦荡真诚同民营企业家交往，鼓励民营企业家与各级党委和政府及部门积极沟通交流等。

五是支持民营企业和民营企业家勇担时代重任。大力弘扬企业家精神，加强对民营企业先进典型和优秀民营企业家事迹的宣传报道等。

六是强化政策措施落实。建立本市促进民营经济高质量发展工作协调机制，加强民营经济统计监测等。

上海推进高水平改革开放知识产权强市建设有关情况

4 月 22 日上午，市政府新闻办举行市政府新闻发布会，市知识产权局局长芮文彪介绍上海推进高水平改革开放知识产权强市建设有关情况。2024 年，上海以实施知识产权强市建设纲要和“十四五”规划为引领，持续强化知识产权创造、运用、保护、管理、服务“全链条”工作。全市每万人口高价值发明专利拥有量达 57.9 件，同比增长 15.3%；PCT 国际专利申请量为 6822 件，同比增长 10.3%；有效注册商标量达到 278.93 万件，同比增长 6.7%；作品版权登记数突破 45 万件，同比增长 9.05%。上海连续多年在全国知识产权保护工作考核中保持优秀等级。在 WIPO 最新发布的《2024 年全球创新指数报告》“科技集群”中，“上海-苏州”集群位列全球科技集群第五位。

聚焦建设国际知识产权保护高地目标，上海主要推进了以下几方面工作：

一是以更高效的知识产权治理服务国家战略任务。上海先后出台专利转化运用专项行动实施方案、上海知识产权创新奖评审表彰办法、知识产权领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案，修订知识产权专项资金管理办法。高标准推进浦东新区、徐汇区知识产权保护高地建设。开展数据产品知识产权登记存证试点，出台规范性文件，对数据产品的知识产权属性进行实质性审查。截至今年 4 月 21 日，共受理登记申请 409 件，发证 289 件。其中，有 243 个数据产品实现许可收益 20.66 亿元；161 个数据产品在各交易机构挂牌交易，交易总额 33.53 亿元。

二是以更有效的知识产权运用赋能经济高质量发展。实施专利转化运用专项行动，深入开展高校、科研院所和医疗卫生机构存量专利盘点盘活工作，累计盘点专利 6.8 万件，其中 4.3 万余件进入国家可转化专利资源库，累计转化专利 7600 余件。130 件专利产品获得专利密集型产品认定，总产值超过 700 亿元。升级实施专利导航赋能区域重点

产业强链增效项目，有力支撑十六个区“十五五”重点产业发展。5 部门联合出台《关于促进上海市知识产权金融工作提质增效的指导意见》，落地全市首单数据产品知识产权、植物新品种权质押融资和首单全市场化增信知识产权证券化项目，全年专利商标质押融资登记金额 320 亿元 2223 笔，普惠金融占比近九成。

三是以更严格的知识产权保护激发创新创造活力。出台《关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作的实施方案》，建立了市区两级行政裁决工作体系。健全重点产业知识产权保护机制，上海市知识产权保护中心快速预审产业范围进一步拓展，上海奉贤（化妆品）知识产权快速维权中心正式运行，集成电路、人工智能、生物医药知识产权保护专业委员会设立运行。建设海外知识产权纠纷预警信息平台和应对指导机制，在墨西哥城新建上海企业海外知识产权服务站。2024 年，全市法院共受理各类知识产权案件 4.7 万件，审结 5.2 万件，惩罚性判赔 1.1 亿余元；全市检察机关共受理侵犯知识产权犯罪案件 1744 件，批准逮捕 584 人，提起公诉 1702 人；公安机关共侦破相关刑事案件 1303 起，抓获犯罪嫌疑人 4414 名，总涉案金额 85 亿余元；全市共立案查处专利、商标等行政违法案件 1402 件，罚没款 1790 余万元；立案受理专利纠纷行政案件 2964 件，结案 2950 件。

四是以更优质的知识产权服务优化营商环境建设。以全球营商环境评估为契机，扎实推进知识产权领域对标改革工作。持续打造“1+1+X”知识产权公共服务体系。徐汇区入选全国第二批知识产权公共服务标准化建设试点城市。出台《关于推动知识产权服务业高质量发展的若干措施》。首家外国专利代理机构在沪常驻代表机构完成备案在浦东新区运行。稳步推进漕河泾国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区建设。打造“数字+信用”监管模式，完成专利商标代理机构信用档案建设，指导市知识产权服务行业协会推出首批 62 家诚信专利代理机构。

五是以更良好的知识产权环境夯实事业发展基础。深化国际合作，高规格举办以“知识产权赋能新质生产力发展”为主题的第二十一届上海知识产权国际论坛。协助在沪举办中日韩知识产权局局长会议和用户交流会。支持指导绿色技术银行参与 WIPO GREEN 城市加速项目。支持 WIPO 仲裁与调解上海中心作出首例仲裁案件裁决。进一步健全上海国际知识产权学院理事会运行机制。持续加强文化建设和青少年知识产权教育。

为进一步发挥典型案例的宣传和指导作用，前阶段，上海市知识产权联席会议办公室评选产生了 2024 年上海知识产权保护十大典型案例，主要呈现三方面特点：一是涉案金额较高。如，某科技公司、陈某某等人侵犯乐高拼装积木玩具著作权罪案，被告单位非法经营数额高达 11 亿元，最终两名主犯被法院判处有期徒刑九年和八年，被告单位被处罚金 6 亿元，这也是全国涉案标的最大的侵犯著作权罪案件。二是警示作用较强。如，徐某某诉陈某某及电商平台因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案，有力震慑了滥用知识产权行为。范某某制售假冒茅台“特供酒”系列案，检察机关追踪制假售假产业链并进行源头打击，有效整治了市场乱象。三是平等保护中外企业权益。如，上海某汽车服务有限公司等侵犯劳斯莱斯注册商标专用权及商业混淆系列案，有效保护外资企业在沪合法权益。上海海关查获出口太阳能板侵犯商标专用权案，有力维护了“中国制造”

国际声誉。

南京高质量建设科创平台支撑新质生产力发展

科创平台是战略科技力量的重要组成部分，也是区域创新实力的综合体现。南京作为全国唯一的科技体制综合改革试点城市和首个引领性国家创新型城市，一直高度重视科创平台建设，先后出台《关于深入推进引领性国家创新型城市建设的若干政策意见》《南京市支持重大科技创新平台发展集聚的实施细则》等一系列政策措施，充分发挥科创平台作用，集聚高端创新资源，推进产学研融通，促进发展新质生产力，坚定走好以创新驱动引领高质量发展之路。2024 年，南京在“自然指数—科研城市”中位居全球第五，在“全球创新指数”中位居世界科技集群第九，科技创新策源能力显著提升。

围绕建设具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区目标，南京通过培育新建、整合重组、优化调整，逐渐构建形成基础研究、应用开发、成果转化、公共服务全链条贯通式的科创平台发展新格局。

对标科技前沿，打造标志性重大科创平台。瞄准世界科技前沿、国家重大战略，政府主导与市场机制协同发力，探索“部省市企”四方共建机制，集中力量、集聚资源培育建设一批标志性重大科创平台，强化对国家战略科技需求和重大科研任务支撑。紫金山实验室列入国家战略科技力量序列，成为国家实验室基地；未来网络试验设施是江苏首个国家重大科技基础设施，也是我国在通信与信息领域布局的首个国家重大科技基础设施；生物育种钟山实验室对标国家实验室标准，进入实体化运作阶段；信息高铁综合试验设施、作物表型组学研究设施、土壤碳中和与气候应对试验设施等大科学装置加快推进建设，不断在科创“高原”上筑起更多“高峰”，服务支撑高水平科技自立自强。

策应国家战略，厚植在宁战略科技力量。聚焦经济、社会、民生领域的重大需求，充分发挥在宁部省属高校院所效能，联合搭建一批高能级科创平台，组织开展共性技术联合攻关，解决制约产业发展的关键核心技术问题。支持中国科学院工业人工智能研究院围绕人工智能赋能智能制造布局筹建重大科研设施,与行业龙头企业联合共建研究平台、实质性落地应用场景；组织中国电科集团、江宁区、中电科 55 所与南京市四方共建国家第三代半导体技术创新中心（南京）；推动在宁企业江苏久吾高科技股份有限公司与南京工业大学联合建设国家高性能膜材料创新中心；全力服务材料、医药、制造、信息、能源、环境等领域国家重点实验室重组，建设全国重点实验室 25 家，不断厚植在宁战略科技力量，为高质量发展打造先发优势。

聚焦产业需求，培育特色平台支撑地方发展。围绕“4266”产业体系，结合区域产业优势，布局建设一批特色支撑平台，扎实构建从基础研发、概念验证到应用开发、中试熟化再到工程化转化、产业化落地的成果转化贯通链条。率先试点建设“集成电路先进制程”“高端制造装备”和“多维感知信息技术”3 家省级工程联合实验室；分类建设 10 家市场化运作的综合型、专业型概念验证中心，6 家概念验证中心获得省首批立项支持、占全省 60%；重点支持建设 30 家左右公共技术服务平台；培育建设 40 家高水平平台型新型研发机构；优化建设一批行业性中试平台和人才集聚平台，加快提升平台运转

质效，集成技术、成果、人才、平台、金融等创新资源与园区、企业深度合作对接，助力更多科技成果尽快转化为现实生产力。

紧紧牵住科创平台“牛鼻子”，南京充分释放科创平台实力、活力、动力，培育新产业、催生新模式、形成新动能，推进科技创新和产业科技深度融合。

打造创新硬实力形成新质生产力。建有省级及以上重大科创平台 116 家，全省占比约 50%，以汇聚更多原始创新力量、承担更多国家战略任务为牵引，在 6G 通信、未来网络、生命科技、第三代半导体等多个高精尖领域取得一系列原创成果，着力激发“从 0 到 1”的创新潜能，形成新质生产力。紫金山实验室构建首个 6G 综合试验平台，发布 6G 无蜂窝广域覆盖等全球领先成果；国家重大科技基础设施——未来网络试验设施全面竣工，原子极限微制造实验设施成为省重点支持预研项目；钟山实验室实施基因编辑等种业重大科技创新项目，培育农作物新品种；国家第三代半导体技术创新中心（南京）平台研发的碳化硅电力电子器件已在国内头部车企车载电源系统中大批量应用，研发的高压和特高压 SiC 器件在国际首个 35kV 全碳化硅变电站中示范应用；信息高铁综合试验设施成功搭建人工智能算力试验平台，支撑国内研究院所、高校和智算公司训练超过 10 个百亿级大模型。

夯实创新主体赋能产业发展。实施创新主体提质行动，优化完善高新技术企业培育支持，推动创新型企业加速集聚成势，入选中国独角兽企业 12 家，拥有高新技术企业 1.05 万家，约占全省的五分之一。通过建设海外企业研发中心、打造大型企业研发基地、支持企业参与重大科创载体建设等，促进企业与高校院所强强合作，为产业全链条协同创新赋能。开展南京市企业研发机构绩效考评，支持鼓励企业加大研发投入，加强产业人才联合培养，开展产业共性关键技术联合研发，提升企业研发机构建设水平；支持宁企在美国、欧洲、日本等创新人才富集的国家和地区建设海外研发中心，引进先进技术，吸引国际高端人才，增强面向全球的创新资源配置和整合能力；招引创新型研发龙头企业落户，小米集团在南京建邺高新区建设大型研发基地，主要从事手机研发、汽车研发、软件工程和互联网业务，助力南京打造成为创新经济高地、智慧之城；支持中央直属企业、国内行业龙头企业、知名跨国公司等国内外一流科研力量来宁设立新型研发机构 400 余家，聚焦优势产业强链补链延链，开辟产业“新赛道”。

增强创新聚合力激活发展“内驱力”。全面深化改革，完善政策体系，推出“人才强市 25 条”“构建贯通式科技成果转化体系的实施意见”等改革措施，提升科创平台聚合力，释放创新活力。服务首个全国高校区域技术转移转化中心建设，布局生物医药、信息通信两个分中心，搭建技术成果“一站式”“全链条”公共转化平台，实现技术与市场的有效对接；支持在宁高校争创世界一流国家大学科技园，主动布局新兴产业、未来产业细分赛道，与园区企业共建“苗圃—众创空间—孵化器—加速器”一体化创业服务平台，打造产业创新和孵化高地，全市 24 家国家级科技企业孵化器获评优秀、连续 4 年居全国首位，全市技术合同成交额达 1050 亿元。引进中国科学院、北京大学、清华大学等高端资源在宁建设高水平科创平台，国科大南京学院和 8 家“中科系”研究院入驻中国科学院麒麟园区，成为本部以外“中科系”创新资源集聚程度最高、门类最齐全、成效

最显著的区域之一；深化国家知识产权保护示范区建设，南京万人发明专利、高价值发明专利拥有量均居全国第三，科技创新外溢效应彰显，引领新质生产力发展。

（作者：孙欣沛 江苏省生产力促进中心）

江苏应对“对等关税”影响的思路与对策

当前，特朗普政府的“对等关税”政策，加剧了贸易全球化的巨大风险，对全球产业链供应链的运行产生了极大的破坏作用。“对等关税”对江苏经济的影响与江苏对美出口规模与结构有直接的关系。2024 年，江苏对美出口额 809.06 亿美元，约合人民币 5663.4 亿元。结构上，从地区看，苏州对美国出口额约 472.5 亿美元，占江苏全省对美出口的 57%；从商品看，高新技术产品如智能手机、集成电路、便携式电脑等出口占比较大，劳动密集型产品如服装、纺织纱线织物及制品等也有一定份额。此外，家电产品出口增长较快，2024 年江苏出口家用电器 681.6 亿元，同比增长 19%。因此“对等关税”将会带来较大影响。

“对等关税”的短期冲击：出口承压与市场调整

其一，当前特朗普政府对中国商品加征离谱的高关税后，江苏企业收到的来自美国市场的订单量明显减少，一些企业的部分订单转向欧洲、中亚、南美等新兴市场；一些企业对美国的直接出口份额大幅度下降，转而通过柬埔寨、越南的海外基地从事转口贸易，以分散被大幅度加税的政策风险。但是由于美国采取了极其严格的原产地审查原则，未来转口贸易形势不容乐观。

其二，关税叠加对出口企业的影响，主要取决于出口企业的需求价格弹性。对那些价格弹性小甚至无弹性的生产企业来说，关税主要由美国厂商与消费者承担；价格弹性无穷大的出口品要么退出市场，要么出口商自己承担关税；价格弹性介于这两者之间的出口企业，就需要与美方客户分担一定比例的关税。这会促使产业链供应链加速向东南亚等国转移，如江苏国泰在缅甸、柬埔寨布局货源基地，科沃斯优化海外供应链，阿特斯在美增加本地产能以规避关税壁垒，等等。关税叠加效应的另一方面，表现为会导致江苏企业进口原材料和零部件成本增加，从而增加企业负担、降低企业市场竞争力并导致市场需求减少。

其三，“对等关税”会对人民币汇率造成较大的扰动，由此对江苏从事出口活动的中小微企业经营产生很大的影响。江苏从事进出口活动的中小企业众多，这些企业会因为汇率损失而导致利润大幅度缩水，这就人为地增加了企业经营的风险。

其四，由于特朗普政府关税政策的朝令夕改、随意性很大，迄今并没有形成一个始终如一的、符合经济学基本原理的关税规则，因此无论是非美国企业还是美国企业，目前都无法产生稳定的市场与政策预期，这就直接导致企业不能、不敢进行投资经营决策，使一些企业经营活动停摆，从而极大地影响企业运行与员工就业。

“对等关税”的中长期影响：结构升级、市场多元化的机遇

关于“对等关税”政策，从较长时期来看，对长期实施出口导向型经济全球化战略的江苏来说，也有一定的倒逼经济体系转型升级的作用。众所周知，在过去的经济循环

中，江苏是典型的国际循环为主、国内国际双循环发展的格局。形成新发展格局是江苏当前和未来发展战略调整的重大目标。特朗普政府“对等关税”政策从反面给了江苏战略结构调整巨大压力和重大机遇。

第一是高关税倒逼江苏企业提升产品附加值。因为只有提升产品的附加值，才能够抵制和对冲贸易中上升的关税水平和交易成本。比如，前些年贸易战开打中，好孩子集团通过提前发布独家设计的儿童安全座椅和婴儿车，以技术创新填补市场空白，即便价格提高仍获得订单。再如，随着全球环氧丙烷巨头利安德巴塞尔与科思创宣布永久关闭荷兰鹿特丹港的 31 万吨/年产能（占全球总产能的约 5%），中国作为全球最大环氧丙烷生产国（2023 年产能 612 万吨），出口需求进一步增长，推升了全球市场价格预期。早已采用异丙苯法新工艺、具备绿色生产优势、符合环保政策导向的江苏红宝丽公司，作为拥有 10 万吨/年环氧丙烷产能的国内龙头企业直接受益。

第二是倒逼江苏企业走市场多元化之路，不断开拓新兴市场。全球非美市场潜力巨大而且有待于开发，江苏质优价廉的产品和产能仍然具有巨大的竞争优势。近年来，江苏加速布局共建“一带一路”国家，为应对今日特朗普政府“对等关税”政策打下了一定基础。2024 年，江苏对共建“一带一路”国家进出口 2.67 万亿元，增长 10.8%，其中对东盟出口增长 22.3%。

第三是促进了政府政策的调整，新的产业链政策的实施助力企业转型。企业危难时刻更需要地方政府有所作为。在今年初，江苏向国家有关部门提出的五条关税政策调整建议被采纳，涉及生物医药、细胞治疗、绿色化工等关键领域，此次关税调整将为我省相关企业节省关税成本超 1 亿元，拉动外商增资超 4.75 亿美元。江苏政府部门还通过“县区行”活动促进产业链上下游合作，提升整体竞争力。

第四是推进全球供应链本地化布局。企业通过海外设厂规避关税，或者绕开美国市场经营非美国市场，重新布局产业链供应链。例如，一些企业远赴非美国家设厂，泉峰汽车匈牙利基地实现对北美整车厂量产供应，红太阳股份在东南亚布局生产基地，江苏中烟通过物流数字化转型提升供应链效率，降低内部成本，等等。

第五是加速了江苏内外贸一体化进程。推动外贸企业转内销，这是江苏扩大内需的重要途径。不过内需市场因为信用条件相对弱、交易成本略高，所以外贸企业一直以来不够重视。2025 年江苏“外贸优品中华行”活动，吸引了京东、永辉等头部采购商对接，帮助企业开拓国内市场。一些平台企业如苏宁易购、苏果超市等设立外贸专区，推动“出口转内销”模式落地。

总之，特朗普政府的“对等关税”政策对江苏的影响是一把“双刃剑”，短期加剧出口压力和供应链成本，长期则倒逼产业升级、市场多元化和供应链韧性提升。江苏通过企业创新、政府政策支持和产业链协同，正逐步构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。未来，需进一步扩大国内市场销售、强化技术研发、深化与共建“一带一路”国家合作，并完善汇率避险等金融工具，以应对全球贸易变局。

江苏应对“对等关税”风险挑战的对策建议

作为走在全国前列的外向型经济大省，江苏需要在政策引导、产业升级、市场布局、

风险对冲等多维度协同发力，构建“韧性强、创新足、循环畅”的高水平开放型经济新体系。

第一，通过政府的政策创新措施，筑牢企业出口与出海的制度保障。要动态优化关税应对的政策工具箱。建立“关税影响评估—政策储备—快速响应”机制，针对机电、纺织等重点行业，制定“一行一策”关税减免方案。同时，要探索“关税分摊”机制，鼓励上下游企业通过产业链协同，消化成本增加压力，降低整体关税负担。要强化跨境贸易便利化改革，推广“预约通关”“跨区退货”等试点经验，压缩重点商品查验时间。要依托自贸试验区探索离岸贸易、数字贸易等新模式，允许外资研发中心进口设备免关税，推动技术跨境流动。要构建全周期企业服务体系，深化“县区行”“企业大走访”等活动，建立“问题收集—分级处理—跟踪反馈”闭环机制，通过“一对一”精准服务，帮助企业解决通关、融资难题。

第二，重塑企业竞争优势、推动产业向高端突围。要抓住第四次以智能化为特征的产业革命的机遇，抢占未来产业制高点。加快培育“10+X”未来产业投入增长机制，在第三代半导体、氢能、合成生物等领域建设若干未来产业研究院，设立“应用基础研究特区”，每年实施若干前瞻技术研发项目，突破类脑计算、量子通信等“卡脖子”技术。要推动传统产业绿色化、数字化、智能化转型。实施“设备更新+绿色改造”双轮驱动，要重点推动企业开展数字化、智能化改造，钢铁、石化行业新改扩建项目需达到能效标杆水平。要培育自主可控产业链，建立“链主”企业治理机制，由链长或链主牵头、高校院所支撑、上下游企业协同攻关，同时要完善产业链“断链”风险预警体系，在半导体材料、工业软件等领域建立备份供应链，减少外部依赖。

第三，大力推进市场多元布局，最大程度分散外部风险的冲击。要继续深耕“一带一路”市场，依托中沙国际合作产业园、“一带一路”经贸中心等载体，推动新能源、汽车零部件等产业产能合作。要争取在内外贸一体化方面有所破局，鼓励各种商务平台设立外贸专区，提供“极速入驻+代运营+仓配一体”服务，降低企业开拓国内市场的交易成本。要大力推进跨境电商经营形式。在条件较好的苏州、南京等地设立跨境电商综试区，培育数百个跨境电商知名品牌，通过“海外仓+直播”模式，促进国外市场销售额的增长。政府对参加新兴市场展会的企业要给予一定的展位费补贴，降低市场成本。

第四，以金融创新赋能外向型企业化解经营风险。建议推广苏州中小微企业汇率避险服务中心经验，提供“数字化+实景化”沉浸辅导，帮助企业办理套期保值（以下简称“套保”）业务。试点免保证金套保，对首次套保企业给予一定比例的手续费补贴。实施供应链金融的精准滴灌，依托核心企业信用，为上下游中小企业提供应收账款融资、仓单质押等服务。比如，可以推广江苏银行推出的“苏链通”平台，为中小微企业提供融资。要对出口信用保险扩面提标，对投保“短期出口信用保险”的企业，可以给予最高限额的资金支持，帮助企业降低收汇风险。

第五，要实施区域协同联动策略，增强江苏整体抗风险韧性。可以对长三角科创共同体深化运行机制改革，共建长三角未来产业协同发展体系，联合攻关集成电路、生物医药等领域关键技术，共享设备资源。探索实施省内产业链融通发展策略，推动苏南苏

北产业协同，如徐州新能源产业集群与连云港港口联动，打造“风光储”一体化出口基地。要创新国际合作机制，依托中国国际进口博览会、江苏发展大会等平台，建立“一带一路”产业合作联盟，聚焦新能源、汽车零部件领域增加销售。

第六，要建设风险动态防控体系。如要对关税政策跟踪预警，建立“政策解读—影响评估—应对方案”三级响应机制，通过大数据分析预判关税调整趋势，帮助企业精准评估各种关税的叠加成本。要实施“核心技术攻坚 2025”计划，在工业软件、高端芯片等领域突破 50 项“卡脖子”技术，增加国产化比例。要建设供应链备份体系，在东南亚、中东等地区建设各类海外产业园区，同时要完善省内应急物资储备体系，确保关键原材料供应安全。

总之，江苏需要“以变应变”，即通过政策创新构建制度优势，通过产业升级重塑竞争优势，通过市场多元分散外部风险，通过金融赋能化解经营压力，通过区域协同增强整体韧性。未来地方政府要持续跟踪国际经贸规则变化，动态优化策略工具箱，在开放与自主、短期承压与长期转型之间寻求平衡，为全国高水平对外开放提供借鉴。

（作者：刘志彪 南京大学长江产业发展研究院常务院长、教授、首席专家）

提升县城承载能力的浙江经验与启示

浙江作为全国县域经济最发达的省份之一，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，将县城承载能力提升纳入“十项重大工程”，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，持续缩小“三大差距”，进而推动全省域均衡、协调、高质量发展。

提升县城承载能力对城乡与区域协调发展具有重要意义

县域是我国最稳定、最基本的行政管理单元，具有“量大面广”的典型特征。县城作为县域首善之区，是城市和乡村之间的关键纽带，在推动自身城镇化水平和质量向城市看齐的同时，也承担着辐射带动周边广大乡村发展的重要任务。因此，加快提升县城承载能力，是有效缩小城乡与区域差距的关键举措，也是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的题中之义。

（一）提升县城人口承载力，有助于缩小人力资源差距

县城是我国城镇体系的重要组成部分，也是农业转移人口就近城镇化的关键承载地。然而，随着大城市虹吸效应日渐增强，县城推动人口尤其是人才集聚面临一定瓶颈，其增长速度已明显落后于整体城镇化发展，与大城市的规模差距也被逐步拉大。在此背景下，引导提升县城人口承载能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家的需求，同时增加县城对青年人才的吸引力，可以避免人口和各类资源要素过度集中地流向大城市，从而进一步促进大中小城市和小城镇协调发展。

（二）提升县城产业承载力，有助于缩小居民收入差距

缩小居民收入差距，是实现城乡与区域协调发展的一个重要方面，而其关键，就在于做大经济发展的“蛋糕”。产业是经济之本，也是就业的保障，相较于大城市，县城产业容纳力和吸引力有限，特别是具有较强创收能力的新兴产业，更是难以在县城落户，很大程度上阻碍了县域城乡居民收入的提高。由此，提升县城产业承载能力，一方面为

本地企业的培育和壮大提供良好的发展环境，另一方面也增强对外部优质企业的投资吸引力，可以有效改变县城产业结构单一且低端的现状，带动居民就业质量提高，缩小与大城市的薪资水平差距。

（三）提升县城设施承载力，有助于缩小公共服务差距

公共服务设施是保障和改善民生、促进共同富裕的重要载体。伴随人民群众对高品质公共服务设施需求的日益增长，县城与大城市在教育、医疗、养老等方面存在的服务水平差距更加凸显，已成为影响县域居民获得感的关键因素。因此，在推进共同富裕的新征程中，提升县城公共服务设施的承载能力就显得尤为重要。一方面，在县城布局与大城市齐平的优质公共服务资源，能够有效促进基本公共服务均等化，让县城居民同享发展成果。另一方面，依托县城更贴近乡村的优势地位，也可以进一步增强公共服务设施对乡村的辐射覆盖能力，助力缩小城乡公共服务差距。

提升县城承载能力的浙江经验与启示

（一）突出因地制宜，分类引导县城发展方向

浙江共有 53 个县城（含县级市城区），根据国家在《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》中提出的县城分类，涉及的类型主要有大城市周边县城、专业功能县城、生态功能县城三类。

浙江经验表明，针对不同类型的县城应采取不同的发展方向引导。对于大城市周边县城，一是强化对外道路交通连接，缩小当地与大城市市区通勤时差，提升大城市基础设施和公共服务服务周边区域的能力；二是把握长三角一体化和都市圈同城化机遇，以建立先行合作区、科创飞地等形式招引大城市优质企业和创业团队入驻，打造有竞争力的产业链；三是主动承接大城市人口外溢，深化随迁子女教育、住房保障、社会保障、异地就医等公共服务制度创新。对于专业功能县城，一是重点发展现代化的产业集群，利用好各类产业平台载体，通过链式招商、以商招商等方式大力引进与本地产业相匹配或互补的上游高新技术企业，打造更高能级、更强支撑的产业集群；二是提升专业功能县城对相关产业人才的吸纳能力，同时健全职业教育体系，加强科研平台建设能力；三是按照常住人口的规模、结构、趋势，加强公共服务科学规划，为外来就业人口做好公共服务保障。对于生态功能县城，一是需强化探索经济生态化和生态经济化路径，发挥自身生态环境优势，充分践行生态产品价值实现机制，深化做强“一县一业”主导产业；二是要把好山好水好风光融入城市，把绿水青山留给居民，同时控制城市开发强度，防止“摊大饼”式扩张，推动形成绿色低碳的生产生活方式；三是应加大医疗、教育等公共服务能力建设，支持在重点生态功能区县城打造养老综合体，发展智慧医疗，深入推进义务教育均衡建设。

（二）立足现实基础，差别培育县城发展模式

在长期的发展过程中，随着人口、产业、市政基础设施等加快向县城和中心镇集中，浙江各县（市）的城镇化空间格局逐渐出现分化，形成了“小县大城”和“大城重镇”两种不同的道路模式。

浙江经验表明，“小县大城”和“大城重镇”都是有利于提升县城承载能力的县域城

镇化发展模式，应尊重经济发展的客观规律，鼓励各县（市）立足自身优势基础，选择合适的发展道路。其中，“小县大城”是浙江独具特色的县城发展模式，以“小县域大城区”“小人口大聚集”“小县域大经济”为主要特征。培育“小县大城”模式，一是以建设特色工业园区平台为主要抓手，吸引相关企业在县城集聚，由产业集聚带动人口集聚，实现“以产兴城”；二是打破城乡界限，把村庄规划调整与城镇化进程相结合，推进乡镇撤并、村社规模调整，拉大城市框架，把县城打造成县域最大增长极和带动乡村振兴的龙头；三是实现进城农民同城同待遇，深化教育、医疗、卫生、社保等公共服务制度改革，推进农村产权“确权、活权、保权”，使广大农民“确权到人、带权进城”。“大城重镇”主要以“大镇强镇综合实力强”“同城化发展基础好”“县城主要地位突出”为主要特征。培育“大城重镇”模式，一是中心城区扩容提质，将县城作为新型城镇化的主战场和参与区域竞争的主平台，加强基础设施建设更新与公共服务供给，全面盘活城市老区内部空间；二是大镇强镇能级提升，落实“强镇扩权”，支持部分特大镇全面增强独立发展能力，打造县域副中心；三是强化县城与大镇强镇之间的互联互通，优先改造提升县城和大镇强镇之间的快速交通通道，符合条件的可探索规划新建轨道交通线路，推动县级优质教育、医疗等资源到县城与特大镇连接处布局。

（三）注重城乡融合，协同发挥县城带动作用

县城兴，则乡村兴。浙江高度重视提升县城承载能力与推进城乡融合工作的结合，充分发挥好县城沟通城乡的桥梁作用，以城带乡、以工补农，提高县城辐射带动乡村能力。

浙江经验表明，发挥好县城对乡村的带动作用，一是要推进县城基础设施向乡村延伸，二是要推进县城公共服务向乡村覆盖。其中，推进县城基础设施向乡村延伸，需提高城乡建设标准的一致性和兼容性，更好实现城乡供水供电、广播电视、宽带网络等的同网同质同价。同时，积极引导数字化基础设施向乡村延伸下沉，加快乡村宽带、5G 基站等数字化基础设施的普及覆盖和升级换代，推动乡村农田、水利、公路、电力、气象等的数字化改造。推进县城公共服务向乡村覆盖，需要坚持将县城作为公共服务供给的辐射中心，实行医疗、教育、文化部门人员“县聘乡用”，落实普惠共享。市、镇、村联动，构建包括低保、医保在内的城乡一体社会保障兜底机制。

展望和建议

县域，特别是其中作为首善之区的县城，长期以来是浙江经济的重要组成部分，也是浙江区域经济发展的重要特色之一。提升县城承载能力、推动区域协调发展，是浙江贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神、奋力推进“两个先行”需解答好的重大命题。立足实际，浙江提升县城承载能力需着力做好七个方面工作。

（一）以产业为先导，把增强产业支撑能力作为推动县城人口集聚、促进创业就业的着力点

有产业才有就业岗位，有岗位才能带动人口集聚，从而提升县城的综合承载能力。对此，要分类支持不同类型县城发展适宜产业。推动大城市周边县城加快融入大城市的产业链、供应链及创新链体系，统筹培育本地产业和承接外部产业转移。支持专业功能

县城夯实产业平台支撑，发展特色经济和支柱产业，提高就业吸纳能力。鼓励生态功能县城创建生态产品价值实现机制创新平台，做强“一县一业”，加快发展生态康养、历史经典产业，布局抽水蓄能电站等绿色能源产业。

（二）以开放为引领，把全面融入重大战略作为推动县城放大协同效应、抱团合作的着力点

人口与产业向具有规模优势的大城市和都市圈集聚是经济发展的客观规律，县域光靠单打独斗将难以在后续的区域竞争格局中脱颖而出。对此，各县（市）尤其是坐落于大城市周边的县（市）应该以县城为重要载体布局建设开放合作平台，加快融入浙江四大都市区建设，积极融入长三角一体化发展。鼓励嘉善、德清等省际、市际边界县（市）规划建设省际毗邻区、省内一体化合作先行区等。支持嵊州—新昌、义乌—东阳—浦江、龙港—平阳—苍南等邻接县城共享设施配套、相向融合发展。推动生态功能县城到沿海经济发达地区布局建设一批“科创飞地”“消薄飞地”等。

（三）以硬件为支撑，把新型基础设施建设作为提升县城设施运行能力、智慧水平的着力点

新型基础设施是经济社会高质量发展的赋能引擎，而相比起大城市，县城在这一方面还尤为欠缺。对此，要强化县城市政公用设施“最后一公里”供给，加强燃气、供水、污水等老旧市政管网和设施更新改造。加快打造智慧县城，全面开展县城地下市政基础设施普查，持续推进城市运行安全在线系统和市政基础设施综合管理信息平台建设。推动大城市周边县城加快融入大城市轨道交通网，强化省际边界地区县城的交通枢纽建设。推进专业功能县城依托交通场站健全物流设施服务。

（四）以人为核心，把强化公共服务供给能力作为满足县城人民追求美好生活的着力点

县域内公共服务的供给能力是体现城镇化“以人为本”的关键指标。当前，浙江不少县城公共服务供给总量仍不足、质量也不高。对此，要加快以医疗卫生“山海”提升工程等推进县城医疗卫生体系建设，推动有条件的县城创建三级医院。实施县城公共卫生防控救治设施补短板工程。持续推动全国义务教育优质均衡发展县创建工作，持续深化县域城乡义务教育共同体（以下简称“教共体”）以及山海协作“教共体”建设，推进落实“县中崛起”行动计划。加快打造“浙里康养”金名片，支持在生态功能县城打造养老综合体。完善县域“浙有善育”体系。统筹省级部门对公共服务的单一要求，解决资源的错配问题。

（五）以文化为标识，把推动历史与生态文化发展作为提升县城文化实力与生态张力的着力点

城镇化，既要大厦也要文化，更要生态。浙江各县城大都拥有得天独厚的山水风光，同时在长期历史发展过程中产生了丰厚的文化积淀，这些都是其城镇化区别于别处的重要标识。对此，要实施县城文物保护利用重点工程，加强历史文化名城、名镇、名村以及历史建筑保护利用，深化“千年古城”复兴计划，实施文化基因解码工程，推动县城参与重大文化交流平台建设。统筹推进大花园示范县、诗路文化带建设，支持县城深化

打造“耀眼明珠”。加快县城“无废城市”建设，开展“零碳”示范县创建。

（六）以融合为导向，把促进县乡功能衔接互补作为激活县城连接城市、服务乡村能力的着力点

县城位于“城尾乡头”，是连接城市、服务乡村的天然载体。对此，为深化县域城乡融合发展，加快实现全体人民共同富裕，要以县城建设为引领统筹推进城乡空间布局优化、公共服务均等化和基础设施建管一体化。因地制宜推广“大搬快聚富民安居”工程，实施撤乡并村强镇行动。实施农村人居环境整治提升五年行动，持续深化“千万工程”及“五美联创”，推动未来乡村、数字乡村由点及面发展。推进乡村产业“一县一平台”，深入推进城乡产业协调发展平台建设。

（七）以创新为动力，把全面深化“人地钱”体制机制改革作为增效赋能县城承载能力提升的着力点

浙江省县城承载能力提升工作在“人地钱”等方面依旧面临较大的体制机制障碍。对此，要创新开展农业转移人口市民化集成改革试点，推动县城率先建立基本公共服务常住人口全覆盖机制。引导社会资金参与县城建设，全面盘活县城国有存量优质资产，规范推广政府和社会资本合作模式。系统探索宅基地“三权分置”的有效实现形式，按照国家统一部署，稳妥推进农村集体经营性建设用地入市，完善县城存量低效建设用地再开发机制，加快构建城乡统一的建设用地市场。

（来源：《城乡融合与区域协调发展：2024 年浙江省县域高质量发展报告》）

杭州“六小龙”出圈对宁波的启示

由深度求索、宇树科技、强脑科技等企业组成的杭州“六小龙”火爆出圈，彰显了杭州引领未来产业发展的强劲态势。近期，宁波市社科联组织课题组深入分析杭州智能创新生态，实地走访均胜电子、海天智胜、方太集团等宁波相关企业。未来，宁波应立足制造业优势，把握杭州在人工智能和算法领域的突破性进展，通过政策创新、生态赋能、人才保障三个维度发力，推动传统制造向智能制造跃迁。

探索：杭州构建创新生态的“三把钥匙”

智能时代的产业竞争，已从单一技术突破能力转向生态协同能力的较量。杭州抓住人工智能产业的核心要素，巧用产业政策、资金政策、人才政策等“三把钥匙”，形成了能够产生巨大效益的创新范式。

产业政策：重视前瞻布局与生态营造，且包容“野生创新”。杭州在新科技领域的崛起是长期前瞻布局的结果。2017 年，发布“机器人+”行动计划。2018 年，商务考察团将强脑科技创始人韩璧丞从美国波士顿请到杭州。近五年来，杭州科创基金在不同阶段投资云深处科技、强脑科技、宇树科技，为这些独角兽企业撑起创新“腰杆子”。杭州允许民营初创科技团队参与政府项目竞标，并用技术路径可行性评估取代传统财务指标审查，为初创企业提供重要支持。

比如，深度求索早期以开源社区身份获得城市智能系统开发项目。政策效应逐步释放，杭州科技创新源源不断，产业链上下游企业加速向杭州集聚。

资金政策：坚持主动服务与精准施策，且容许创新失败。从资金总量来说，杭州财政科技投入占比逾 15%，为科创企业提供持续资金支持。从资金供给主体来看，截至 2024 年底，杭州有各类金融企业 2000 余家、省级金融机构 300 余家，以上企业、机构可提供覆盖全生命周期的金融产品和数据化风控服务，累计服务 1 万余家科技企业。从政策灵活性看，杭州允许硬科技企业试错迭代。

比如，杭州创新引导基金允许项目失败后按实际投入资金的 30%—50%给予补偿，且申请通过线上就可解决，既高效又便捷。

人才政策：引进人才并提供周到服务，且激励成果转化。杭州“六小龙”的创始人大部分不是杭州人，很多人一开始不在杭州创业。受到杭州人才政策吸引，他们纷纷选择落户杭州。比如，游戏科学公司创始人冯骥此前在深圳腾讯工作，随后他把公司迁至杭州；宇树科技创始人王兴兴是宁波人，他从深圳大疆离职后到杭州创业。杭州通过人才码面向高层次人才提供五大类二十七小类百余项人才服务。比如，游戏科学工程师曾通过杭州人才码“技术专家共享”模块，被借调至群核科技解决 3D 渲染难题。

杭州还创新专利收益分红机制，激励人才积极推动科技创新成果转化，实现可持续创新。杭州明确高校教师职务发明收益 70%归属个人。浙江大学某人工智能团队研发的工业 AI 算法作价 1.2 亿元入股企业，为深度求索提供了重要的基础算法支撑。

分析：杭州智能创新生态对宁波的双向影响

正向催化宁波智能创新机遇。一是 AI 技术外溢可加速宁波智造转型。未来，机器替代人工、机器人优化生产线将成为宁波制造的新常态。比如，深度求索的视觉检测算法已应用于宁波海天塑机生产线，使产品缺陷检出率从 89%提升至 97%，每年可降低成本 2300 万元。

二是推动宁波港口智能化转型。杭州城市大脑技术可助力宁波舟山港智能调度系统开发，提升集装箱装卸效率，减少船舶滞港损失。

三是促进智能产业链分工协同。杭州机器人产业与宁波高端装备、模具产业协同发展，或催生长三角智能装备产业走廊。以宇树科技为例，其 70%的精密零件采购来自宁波企业，带动 14 家供应商年订单量增长 40%以上。

负面加剧人才虹吸与政策内卷。一是人才竞争加剧。杭州青年人才净流入率连续 6 年增长，杭甬双城通勤增加宁波人才流失风险。杭州人工智能工程师年平均薪酬达 38 万元，较宁波高出 28%，近三年宁波流向杭州的 AI 算法人才年均增长 17%。

二是传统产业升级压力显现。杭州 AI 技术外溢或倒逼宁波 20%传统制造企业转型，须防范短期产业阵痛。据调研，AI 出现后，宁波某家电工厂因未能接入智能化产线失去 30%订单，其设备改造成本估算达 8000 万元，短期利润不足以支撑转型投入。

三是智能产业同质化风险陡增。截至 2025 年 2 月，全国已有超 20 个城市布局人工智能产业园，存在重复建设风险。

建议：以“机制创新+生态赋能+人才保障”助力制造业智能化跃迁

围绕宁波“361”现代化产业体系建设目标，结合对宁波制造业智能化转型需求的深度调研，课题组建议宁波从政策创新、生态赋能、人才保障三方面发力，持续释放“杭

州创新+宁波智造”乘数效应，在全国率先探索制造业智能化跃迁的“宁波解法”。

聚焦专精特新优势企业，加速智能化升级。一是为企业测试 AI 应用场景提供政策便利。借鉴杭州场景换技术模式，实施“场景开放+需求导向”政策创新。在宁波舟山港开放无人集卡全域路测、船舶自动靠泊等场景，允许企业边测试边合规，简化智能化项目审批流程，将港口数据调用手续时间压缩至 5 个工作日。在工业园区设立“AI+制造业”场景试验区，提供 5G 专网、数据中心等基础设施支持，给予入驻企业场地租金补贴。二是实施企业智能化改造倍增计划。建立“智改倍增”项目库，重点支持绿色石化、高端装备、高精模具、汽车零部件等优势产业，推动其加快智能化转型步伐。对列入项目库的企业，按照设备投入的 20%—30%给予补助，增强企业智能化转型动力。

营造“产业共生”智能生态，提升协同创新能力。一是构建产业链智能化转型协同机制。一方面，依托人工智能超算中心，建设人工智能产业链数字协同平台，为中小企业提供算力支持，开放 DeepSeek 等大模型 API 接口，鼓励企业将智能算法转化为工业级大模型，补贴 30%—50%模型研发费用。另一方面，支持龙头企业建设供应链协同平台。比如，鼓励均胜电子将其 JAIC 编程工具向产业链上下游企业开放，按服务中小企业数量给予其奖励。在模具、汽车零部件等优势产业集群率先推广协同平台，培育 10 个智能制造协同产业园，鼓励园区企业采购本地工业互联网平台服务，提升本地制造业生态韧性。二是推动“链主企业+配套企业”协同创新。设立产业链协同创新专项基金，支持链主企业联合配套企业开展技术攻关，对协同创新项目按研发投入不同阶段给予 20%—40%补助。重点关注柔性电子、深海空天等未来产业研发，推动产业聚“链”成“圈”。实施产业链数字赋能计划，支持龙头企业向产业链其他企业输出数字化能力，按服务本地配套企业年度营收的 1%给予税收优惠。

完善“产教融合”人才政策，夯实创新发展基础。一是优化创新人才激励政策。完善甬江引才工程，为领军人才提供股权激励与成果转化收益分成；优化工程师引育政策，为 35 岁以下高端青年创新人才提供“3+2”住房支持，即前 3 年提供租金低于市场价 60%的人才公寓，后 2 年给予最高 100 万元购房贴息。二是创新杭甬人才共享机制。加大产教融合力度，发放双城科创通行证，提供高铁通勤费用 70%补贴，允许 20%工作时间异地办公。三是推动产教研学深度融合。支持宁波大学等院校设立智能制造、智能港口等专业，允许获评“浙江工匠”的高技能人才直接受聘高校产业教授。鼓励高校牵头建设产业链创新服务中心，为企业提供技术对接、人才培训等服务，每年培训技术骨干 1000 人次以上，满足企业智能化转型需求。

（作者：尹晖 浙大宁波理工学院；罗贻文 浙江（浙江大学）国际发展与治理研究中心）

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：左金平
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路 816 号　　邮　　编：200032